Çocukta Beslenme, Büyüme ve Malnütrisyon: Sağlıklı Beslenme, Antropometri, Protein-Enerji Malnütrisyonu ve Raşitizm

Kaynaklar: Prof. Dr. Tamer Edirne, "Sağlıklı Çocukta Beslenme ve Büyüme"; Doç. Dr. Özgür Sevinç, "Büyüme ve Gelişmenin İzlenmesinde Antropometrinin Yeri" ve "Türkiye'de Malnütrisyon"; Prof. Dr. Ahmet Ergin, "Çocukta Malnütrisyona Bağlı Büyüme Geriliğinin Değerlendirilmesi" ve "Çocuklarda Nütrisyonel D Vitamini Yetersizliği (Raşitizm)"; Dr. Tuğba Gürsoy Koca, "Malnütrisyon: Ne Kadar Farkındayız?" sunumları. D3 B1 Modül 5-6 çıkmış soruları (MSD 2018-19'dan 2025-26'ya sekiz modül sınavı) ve Blok 1 sonu sınavının (BSD) Modül 5-6 soruları (2019-20 ve 2021-22'den 2025-26'ya altı sınav).

Bu kitap nasıl okunmalı?

Düzen önceki kitaplardaki gibidir. Önce bu sayfalarda kitaptaki bütün sorular görülür. Her bölüm kendi sorularıyla başlar, ardından o soruları cevaplatan konu anlatılır. Kartlarda doğru şık ✓ ile işaretlidir, altında doğru şıkkın neden doğru ve çeldiricilerin neden yanlış olduğu kısaca yazılıdır. Mekanizmanın uzun anlatımı kartın gösterdiği alt başlıktadır (ör. "→ 2.3"). Yıllar arasında neredeyse aynı olan sorular tek kartta birleştirildi. Üç ya da daha fazla sınavda gelen kalıplar **3+ SINAVDA SORULDU** etiketiyle işaretlidir. Sınav adlarında akademik yıl kullanıldı: "MSD 2019" 2019-20, "MSD 2020" 2020-21, "MSD 2024" 2024-25 sınavıdır.

Bu kitabın soruları kitapların en tekrarcısıdır. 33 kalıbın 17'si üç ya da daha fazla sınavda geldi, çoğu da aynı şık havuzuyla. Dört kartta kaynak notu vardır: anahtarı kayıtlı olmayan bir soru, iki şıkkı doğru sayılabilecek bir soru, doğru bir ifadeyi yanlış diye işaretleyen bir anahtar ve iki sunumda farklı tanımlanan z-skoru. Bu sorular silinmedi, kartlarında açıklandı.

Hiç soru gelmemiş slaytlar anlatılmadı: büyümenin pratik kuralları ve ortalama ağırlık-boy formülleri, izlem takvimi, referans standartları (Köksal, Neyzi, DSÖ), yetişkinlerde bel çevresi, bel-kalça oranı, vücut yağ oranı ve BKİ sınıflaması, BKİ hesap örnekleri, 2023 depremi sonrası malnütrisyon verileri, iyot eksikliği, gebelerde demir ve D vitamini desteği, malnütrisyonun sistemik etkileri tablosu, raşitizmin radyolojik bulguları, tedavisi ve kalıtsal tipleri. Birden çok sunumda tekrarlanan konular tek yerde

anlatıldı. Antropometrik göstergeler, medyan yüzdesi ve z-skoru üç sunumda geçer, Bölüm 2.2 ve 2.3'te bir kez anlatıldı. Malnütrisyonun derecelendirilmesi iki sunumda geçer, tek tabloda toplandı (Tablo 2.2). D vitamini profilaksisi iki sunumda biraz farklı anlatılır, Bölüm 4.3'te birlikte verildi. Büyüme izlemiyle ilgili sorular beslenme dersinden gelse de Bölüm 2.1'e alındı.

Sürekli aynı sorulan sorular

Aşağıdaki kalıplar üç ya da daha fazla sınavda neredeyse aynı biçimde geldi. Sıralama sınav sayısına göredir. En çok tekrarlananlar büyüme bölümündedir. Büyümeden ne zaman endişe duyulacağı (iki ana persantil çizgisini aşağı kesmek) ve Gomez sınıflaması (3. derece: yaşa göre ağırlık <%60) 2018-19'dan bu yana her modül sınavında soruldu. Raşitizmin biyokimyası da sekiz sınavda geldi. Raşitizm kliniği ve yeniden beslenme sendromu yedişer, z-skorunun tanımı ve hesabı altışar sınavda soruldu. Bu yedi kalıp kitabın 112 sorusunun 51'idir.

Sınav	Soru kalıbı	Doğru cevap	Kart
8	Gomez sınıflamasında malnütrisyon derecesini gösteren yaşa göre ağırlık medyan yüzdesi	3. derece: <%60 · 2. derece: %60-74	2.7
8	Bir çocuğun büyümesinden ne zaman endişe duyulmalıdır?	Tartı persantilinin izlemde 2 temel persantil çizgisinden aşağı düşmesi (ya da z <−2, <3. persantil)	2.8
8	D vitamini yetersizliğine bağlı raşitizmin biyokimyasal bulgusu olmayan	Düşük alkalen fosfataz (ALP yüksektir) · düşük PTH (PTH yüksektir)	4.5
7	Yeniden beslenme (refeeding) sendromuyla ilgili yanlış ifade	“Magnezyum düzeyi yükselir” · “fosfat düzeyi yükselir” (ikisi de düşer) · görülmeyen: hiponatremi	3.9
7	Raşitizmin kliniğinde olmayan bulgu	Alt göz kapağı konjonktivasında solukluk (anemi) · gözde keratit (A vitamini eksikliği)	4.4
6	Z-skorunun matematiksel tanımı	Ölçümün referans grubun ortalamasından standart sapma cinsinden uzaklığı	2.5
6	Verilen ölçüm, referans ortalaması ve standart sapmayla z-skoru hesabı	(76 − 80) / 2 = −2 · (84 − 87) / 2 = −1,5 · (85 − 87) / 2 = −1 · (16,2 − 16,7) / 2 = −0,25 · (19,1 − 16,7) / 2,4 = +1	2.6
5	Kronik ve akut beslenme yetersizliğinin göstergeleri; zayıflığın ölçütü	Kronik: yaşa göre boy · akut ve zayıflık: boya göre ağırlık	2.3
5	Antropometrik göstergelerle ilgili yanlış ifade	“Boya göre ağırlığın düşük olması kronik malnütrisyon göstergesidir” (akut malnütrisyonu gösterir)	2.4

Sınav	Soru kalıbı	Doğru cevap	Kart
5	Sağlık Bakanlığının D vitamini projesindeki günlük profilaksi dozu	400 ünite/gün, ilk haftadan itibaren	4.3
4	Dört yapraklı yonca: Türkiye'de beslenme eğitiminde kullanılan model ve besin grupları	Yoncada yer almayan: çay ve meyve suyu · eğitimde dört yapraklı yonca kullanılır	1.5
4	Sağlıklı çocukta büyüme izlemi: ne kullanılır, ne kullanılmaz?	Persentil eğrileri kullanılır · göbek çevresi ve D vitamini düzeyi kullanılmaz	2.1
3	Çocuğun yeterli beslenmesini ve gelişmesini sağlayan, şişmanlamasını engelleyen diyet	Yaşa uygun diyet (beslenme)	1.2
3	Sağlıklı çocuk beslenmesi ve büyümesi için gerekmeyen ya da rol almayan	Multivitamin takviyesi (2019-20) · kişi başı milli gelir düzeyi (BSD 2023-24)	1.4
3	Türkiye'de son araştırmalara göre çocukların beslenme durumuyla ilgili doğru ifade	Kronik malnütrisyon (bodurluk) sıklığı %7'lere kadar gerilemiştir	2.9
3	Protein-enerji malnütrisyonuyla ilgili yanlış ifade	“Kwashiorkorlu çocuklar bir deri bir kemik olarak nitelendirilebilir” (bu marasmustur)	3.3
3	Bir yaşındaki malnütrisyonlu çocuğun öyküsünde sorulması gereksiz bilgi	Düzenli çinko kullanıp kullanmadığı	3.5

Bu kitaptaki bütün çıkmış sorular

Bölüm bölüm her soru kalıbı, doğru cevabı ve sorulduğu sınavlar. Son sütundaki sayı, kalıbın kaç ayrı sınavda geldiğini gösterir.

No	Soru	Doğru cevap	Sınav
Bölüm 1 · Sağlıklı çocukta beslenme			
1.1	Dengeli beslenme kavramının tanımı	Enerji ve besin ögelerinin farklı besin gruplarından karşılanması	2 · MSD 25-26; BSD 19-20
1.2	Çocuğun yeterli beslenmesini ve gelişmesini sağlayan, şişmanlamasını engelleyen diyet	Yaşa uygun diyet (beslenme)	**3 · MSD 18-19; BSD 24-25, 25-26**
1.3	Sağlıklı çocuklarda beslenmeyle ilgili doğru ifade	Sağlıklı beslenme için besin ögelerini, besin gruplarını ve özelliklerini bilmek gerekir	1 · MSD 21-22
1.4	Sağlıklı çocuk beslenmesi ve büyümesi için gerekmeyen ya da rol almayan	Multivitamin takviyesi (2019-20) · kişi başı milli gelir düzeyi (BSD 2023-24)	**3 · MSD 19-20, 24-25; BSD 23-24**

No	Soru	Doğru cevap	Sınav
1.5	Dört yapraklı yonca: Türkiye'de beslenme eğitiminde kullanılan model ve besin grupları	Yoncada yer almayan: çay ve meyve suyu · eğitimde dört yapraklı yonca kullanılır	**4 · MSD 18-19, 20-21, 22-23; BSD 19-20**
1.6	Sağlıklı çocuk beslenmesinde geçerli olmayan ifade	"Kurubaklagillerin protein kalitesi yüksektir ve tahıllarla birlikte tüketilmelidir"	1 · MSD 20-21
1.7	Sağlıklı çocuk beslenmesi ve büyümesiyle ilgili doğru ifade	Hamsi iyi bir protein kaynağıdır	1 · BSD 21-22
1.8	12 aydan küçük çocukların beslenmesiyle ilgili doğru ifade	Farklı gıda ürünlerinde ısrar edilmelidir	1 · MSD 23-24
1.9	Sağlıklı çocukta beslenme ve büyümeyle ilgili doğru ifade	Psikolojik etkenler beslenmeyi etkiler	1 · MSD 21-22
1.10	Sağlıklı çocuk beslenmesiyle ilgili doğru ifade (2019-20)	Türkiye'de 2019 yılı yoksulluk sınırı 6.733 TL'dir	1 · MSD 19-20
Bölüm 2 · Büyümenin izlenmesi ve antropometri			
2.1	Sağlıklı çocukta büyüme izlemi: ne kullanılır, ne kullanılmaz?	Persentil eğrileri kullanılır · göbek çevresi ve D vitamini düzeyi kullanılmaz	**4 · MSD 23-24, 24-25, 25-26; BSD 22-23**
2.2	Çocuklarda malnütrisyonun tespitinde yapılması gereksiz ölçüm	Oturma yüksekliği ölçümü	2 · MSD 20-21; BSD 19-20
2.3	Kronik ve akut beslenme yetersizliğinin göstergeleri; zayıflığın ölçütü	Kronik: yaşa göre boy · akut ve zayıflık: boya göre ağırlık	**5 · MSD 20-21, 21-22, 22-23, 24-25, 25-26**
2.4	Antropometrik göstergelerle ilgili yanlış ifade	"Boya göre ağırlığın düşük olması kronik malnütrisyon göstergesidir" (akut malnütrisyonu gösterir)	**5 · MSD 22-23, 24-25, 25-26; BSD 22-23, 23-24**
2.5	Z-skorunun matematiksel tanımı	Ölçümün referans grubun ortalamasından standart sapma cinsinden uzaklığı	**6 · MSD 18-19, 19-20, 22-23; BSD 21-22, 23-24, 25-26**
2.6	Verilen ölçüm, referans ortalaması ve standart sapmayla z-skoru hesabı	(76 − 80) / 2 = −2 · (84 − 87) / 2 = −1,5 · (85 − 87) / 2 = −1 · (16,2 − 16,7) / 2 = −0,25 · (19,1 − 16,7) / 2,4 = +1	**6 · MSD 21-22, 23-24, 25-26; BSD 19-20, 22-23, 24-25**
2.7	Gomez sınıflamasında malnütrisyon derecesini gösteren yaşa göre ağırlık medyan yüzdesi	3. derece: <%60 · 2. derece: %60-74	**8 · MSD 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23, 23-24, 24-25, 25-26**
2.8	Bir çocuğun büyümesinden ne zaman endişe duyulmalıdır?	Tartı persantilinin izlemde 2 temel persantil çizgisinden aşağı düşmesi (ya da z <−2, <3. persantil)	**8 · MSD 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23, 23-24, 24-25, 25-26**

No	Soru	Doğru cevap	Sınav
2.9	Türkiye'de son araştırmalara göre çocukların beslenme durumuyla ilgili doğru ifade	Kronik malnütrisyon (bodurluk) sıklığı %7'lere kadar gerilemiştir	**3 · MSD 18-19, 19-20, 20-21**
Bölüm 3 · Malnütrisyon			
3.1	Süt çocuğunda malnütrisyon gelişimi için risk faktörü olmayan	Yüksek proteinli beslenme	1 · MSD 21-22
3.2	Artmış enerji ihtiyacıyla malnütrisyon yapan durum	Hipertiroidi	1 · BSD 24-25
3.3	Protein-enerji malnütrisyonuyla ilgili yanlış ifade	"Kwashiorkorlu çocuklar bir deri bir kemik olarak nitelendirilebilir" (bu marasmustur)	**3 · MSD 22-23, 23-24; BSD 25-26**
3.4	Marasmus kliniği: uyumsuz olan ve doğru olan	Uyumsuz: en önemli belirtinin ödem olması · doğru: yüzleri yaşlı insan görünümündedir	2 · MSD 20-21; BSD 24-25
3.5	Bir yaşındaki malnütrisyonlu çocuğun öyküsünde sorulması gereksiz bilgi	Düzenli çinko kullanıp kullanmadığı	**3 · MSD 18-19, 19-20, 21-22**
3.6	Yakın dönem beslenmeyi daha iyi yansıtan belirteç	Prealbümin	1 · MSD 21-22
3.7	Ağır malnütrisyon tedavisinin ilk döneminde ölüme yol açabilecek sorunlar arasında olmayan	Vitamin eksiklikleri	2 · MSD 20-21; BSD 19-20
3.8	Malnütrisyonun tedavisiyle ilgili yanlış ifade	"Ağır malnütrisyonlu çocukta dehidratasyon tedavisinde öncelikle damar içi sıvı verilmelidir"	2 · MSD 23-24, 25-26
3.9	Yeniden beslenme (refeeding) sendromuyla ilgili yanlış ifade	"Magnezyum düzeyi yükselir" · "fosfat düzeyi yükselir" (ikisi de düşer) · görülmeyen: hiponatremi	**7 · MSD 22-23, 23-24, 24-25, 25-26; BSD 22-23, 23-24, 25-26**
Bölüm 4 · D vitamini eksikliği ve raşitizm			
4.1	D vitaminiyle ilgili yanlış ifade	"Suda erir" (D vitamini yağda erir)	1 · MSD 18-19
4.2	Sağlıklı, zamanında doğmuş, anne sütü alan bebek ilk 6 ay başka bir şeye ihtiyaç duymaz. Bu cümle hangisi verilirse doğrudur?	D vitamini	1 · MSD 19-20
4.3	Sağlık Bakanlığının D vitamini projesindeki günlük profilaksi dozu	400 ünite/gün, ilk haftadan itibaren	**5 · MSD 22-23, 23-24, 24-25, 25-26; BSD 21-22**

No	Soru	Doğru cevap	Sınav
4.4	Raşitizmin kliniğinde olmayan bulgu	Alt göz kapağı konjonktivasında solukluk (anemi) · gözde keratit (A vitamini eksikliği)	**7 · MSD 19-20, 20-21, 21-22, 25-26; BSD 22-23, 23-24, 24-25**
4.5	D vitamini yetersizliğine bağlı raşitizmin biyokimyasal bulgusu olmayan	Düşük alkalen fosfataz (ALP yüksektir) · düşük PTH (PTH yüksektir)	**8 · MSD 18-19, 20-21, 21-22, 22-23, 23-24, 24-25; BSD 19-20, 25-26**

İçindekiler

1. Sağlıklı Çocukta Beslenme

Yeterli, dengeli ve yaşa uygun beslenme · besin grupları ve dört yapraklı yonca · yaşlara göre beslenme ve yemek davranışı · beslenmeyi belirleyen sosyal etkenler

2. Büyümenin İzlenmesi ve Antropometri

Büyüme izlemi ve ölçümler · üç gösterge: yaşa göre boy, boya göre ağırlık, yaşa göre ağırlık · üç kriter: persantil, medyan yüzdesi, z-skoru · ne zaman endişe duyulmalı? · Türkiye'de çocukların beslenme durumu

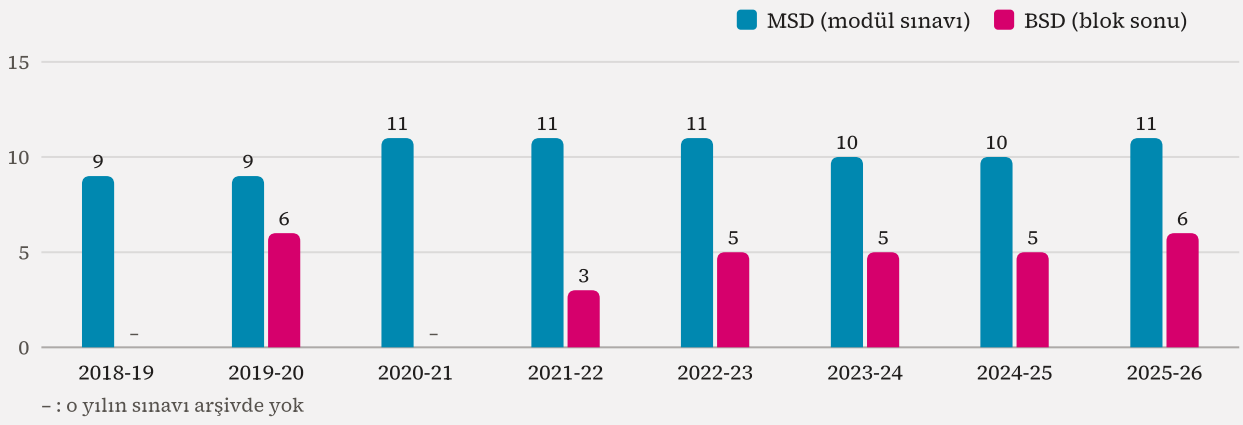
3. Malnütrisyon

Tanım, sıklık ve nedenler · marasmus, kwashiorkor ve marasmik kwashiorkor · öykü, muayene ve laboratuvar · tedavi ilkeleri · yeniden beslenme sendromu

4. D Vitamini Eksikliği ve Raşitizm

D vitamininin metabolizması ve etkileri · tanımlar, risk grupları ve nedenler · D vitamini profilaksisi · klinik bulgular · biyokimyasal bulgular

Bu kitabın konularından yıllara göre soru sayısı



Kitap 4'ün konularından gelen soru sayısı. Sayılan: dosyada kayıtlı sorular. BSD 2018-19 ve 2020-21 arşivde yok. Bu kitabın konuları her modül sınavında 9-11, her blok sonu sınavında 3-6 soruyla geldi. Raşitizmden her modül sınavında tam iki, her blok sonu sınavında bir soru var.

BÖLÜM 1 · SAĞLIKLI BESLENME

Sağlıklı Çocukta Beslenme

Bu bölümün soruları tek bir dersten, Aile Hekimliği'nin "Sağlıklı Çocukta Beslenme ve Büyüme" sunumundan gelir ve çoğu tanım sorar. Üç kavram birbirine karıştırılır: yeterli beslenme ihtiyaç kadar beslenmek, dengeli beslenme her besin grubundan beslenmek, yaşa uygun diyet ise çocuğu büyütüp şişmanlatmayan diyettir. Dört yapraklı yonca dört sınavda, yaşa uygun diyetin tanımı ve sağlıklı beslenme için gerekmeyen şey üçer sınavda soruldu. Aynı dersin büyüme izlemiyle ilgili soruları Bölüm 2.1'dedir.

BU KONUDAN ÇIKMIŞ SORULAR

10 soru kalıbı, toplam 19 soru; 3 kalıp üç ya da daha fazla sınavda soruldu. Yıllar arasında neredeyse aynı olan sorular tek kartta birleştirildi. Kartın üst satırı soruyu soran sınavları gösterir: MSD modül sınavı, BSD blok sonu sınavıdır. Doğru şık ✓ ile işaretlidir.

SORU 1.1 **2 SINAVDA SORULDU**

MSD 2025-26 S2 · **BSD** 2019-20 S2

Aşağıdakilerden hangisi "dengeli beslenme" kavramını en doğru şekilde açıklar?

A) Vücudun yalnızca enerji ihtiyacını karşılayacak kadar besin alınmasıdır.
B) Günlük olarak yalnızca karbonhidrat içeren besinlerin tüketilmesidir.
C) Vücudun gereksinim duyduğu enerji ve besin ögelerinin tüm besin gruplarından karşılanımıdır. ✓
D) Protein ağırlıklı beslenmedir.
E) Vitamin takviyeleriyle sağlanan beslenmedir.

*BSD 2019-20 tanımı verip adını sordu: vücudumuzun gerek duyduğu enerji ve besin ögelerini farklı besin gruplarından almak **dengeli beslenmedir**.*

C doğru. Sunumda iki kavram ayrılır. Yeterli beslenme, vücudun ihtiyacı kadar enerji ve besin ögesinin günlük beslenmeyle karşılanmasıdır, yani miktarla ilgilidir. Dengeli beslenme ise bu enerji ve besin ögelerinin farklı besin gruplarından sağlanmasıdır, yani çeşitlilikle ilgilidir. Dengeli beslenmek için günlük planda bütün besin gruplarından yer almalıdır. İkisi birlikte sağlıklı beslenmeyi oluşturur.

Yalnızca enerji ihtiyacını karşılamak (A) yeterli beslenmenin bile eksik bir tanımıdır, çünkü besin ögelerini dışarıda bırakır. Yalnızca karbonhidrat (B) ya da protein ağırlıklı (D) beslenme tek gruba dayandığı için dengeli değildir. Sağlıklı çocukta besin ögeleri vitamin takviyesiyle (E) değil, besinlerle karşılanır. → 1.1

SORU 1.2 **3 SINAVDA SORULDU**

MSD 2018-19 S1 · **BSD** 2025-26 S3, 2024-25 S3

Çocuğun yeterli beslenmesini ve gelişmesini sağlayan ve şişmanlamasını engelleyen diyet hangisidir?

A) Dengeli diyet
B) Yaşa uygun diyet ✓
C) Yeterli diyet
D) Akdeniz diyeti
E) Faydalı diyet

*BSD 2024-25'te aynı soru, aynı şıklar. Doğru cevap **yaşa uygun diyet** (D).*
*2018-19 MSD'de aynı tanım "beslenme" sözcüğüyle soruldu. Şıklar dengeli, sağlıklı, yaşa uygun, obezite karşıtı ve yeterli beslenmeydi. Doğru cevap **yaşa uygun beslenme**.*

B doğru. Sunumdaki tanım budur: yaşa uygun diyet, çocuğun yeterli beslenmesini ve gelişmesini sağlayan ve şişmanlamasını engelleyen diyettir. Tanımın ayırt edici parçası iki yönlü olmasıdır. Çocuğun büyümesi için gerekeni verir, ama fazlasını vermez. Çocuğun enerji ve besin ögesi ihtiyacı yaşla değiştiği için ölçü yaştır.

Dengeli diyet (A) besin ögelerinin farklı gruplardan alınmasıdır. Yeterli diyet (C) ihtiyaç kadar enerji ve besin ögesinin alınmasıdır, şişmanlamayı engelleme ölçütü içermez. Akdeniz diyeti (D) ve faydalı diyet (E) bu tanımla ilgili değildir. → 1.1

SORU 1.3

MSD 2021-22 S2

Sağlıklı çocuklarda beslenmeyle ilgili doğru olan hangisidir?

Kaynakta yalnızca cevap kayıtlı: **Sağlıklı beslenme için besin ögelerini, besin gruplarını ve özelliklerini bilmek gerekir.**

Doğru ifade budur. Sunumun cümlesi şöyledir: yeterli ve dengeli, yani sağlıklı beslenebilmek için besin ögelerini, besin gruplarını ve özelliklerini bilmek gerekir. Hangi besinin hangi gruba girdiğini bilmeyen aile, çocuğun günlük beslenmesine her gruptan besin koyamaz. Hekimin aileye vereceği beslenme eğitimi bu yüzden besin gruplarını tanıtmakla başlar. Dosyada yalnızca cevap kayıtlı. → 1.1, 1.2

SORU 1.4 **3 SINAVDA SORULDU**

MSD 2024-25 S1, 2019-20 S2 · **BSD** 2023-24 S3

Sağlıklı çocuk beslenme ve büyümesi için hangisi gerekmez?

A) Dengeli beslenme
B) Yaşa uygun beslenme
C) Sağlıklı beslenme
D) Elektronik sağlık kaydı
E) Multivitamin takviyesi ✓

Kaynak notu: 2024-25 MSD'nin sorusunda (yeterli beslenme, dengeli egzersiz, dengeli beslenme, yeterli gelir, yeterli kalori) cevap kayıtlı değil. Sunuma göre en olası cevap **dengeli egzersiz** (B): diğer dördü beslenmenin kendisi ya da onu belirleyen ailenin gelir düzeyidir.

*BSD 2023-24: sağlıklı çocuk beslenmesinde rol almayan: **kişi başı milli gelir düzeyi**. Aile hekimince yapılan izlem, yeterli beslenme, dengeli beslenme ve besin gruplarını gösteren şema rol alır.*

E doğru. Sağlıklı beslenen çocukta ihtiyaç duyulan bütün besin ögeleri dengeli ve yeterli beslenmeyle karşılanır. Multivitamin takviyesi gerekmez. Sunum, "Bu çocuk hiçbir şey yemiyor, bir iştah şurubu ve vitamin yazsanız?" diyen anne örneğiyle başlar. Hekimin cevabı reçete değil, büyüme eğrisine bakmak ve beslenme davranışını düzeltmektir. Bebeklikte D vitamini ve demir profilaksisi bu kuralın istisnasıdır (Bölüm 4.3).

Dengeli (A), yaşa uygun (B) ve sağlıklı (C) beslenme sağlıklı çocuğun beslenmesinin tanımıdır. Elektronik sağlık kaydı (D) büyüme izleminin kaydedilmesini sağlar. BSD sorusunda ise ailenin geliri değil, ülkenin kişi başı milli gelir ortalaması seçenekti. Ortalama, tek bir çocuğun tabağına ne girdiğini göstermez. → 1.1, 1.4

SORU 1.5 **4 SINAVDA SORULDU**

MSD 2022-23 S1, 2022-23 S2, 2020-21, 2018-19 S2 · **BSD** 2019-20 S3

Türkiye sağlıklı çocuk beslenme dört yapraklı yoncasında yer almayan hangisidir?

A) Süt ve süt ürünleri
B) Et, yumurta ve kurubaklagil
C) Sebze ve meyveler
D) Tahıl ve tahıl ürünleri
E) Çay ve meyve suyu ✓

*2018-19 MSD: ülkemizde sağlıklı beslenme eğitim ve tanıtımında kullanılan: **dört yapraklı yonca** (piramit, papatya, nilüfer ve beslenme eğrisi değil).*

*2020-21 MSD: yonca için yanlış ifade: **üst yaprakta et ve tahıl ürünleri bulunur, ülkemizde en çok tüketilen besin grubudur** (üst yaprakta süt ve süt ürünleri vardır).*

*2022-23 MSD'de iki soru geldi. Birincisinde doğru ifade **eğitim amaçlı olarak yonca yaprağı kullanılır**. İkincisinde doğru ifade **yonca yaprağında yer alan besin gruplarına göre beslenen çocuklar sağlıklı beslenmiş olur**.*

E doğru. Türkiye'de sağlıklı beslenme dört yapraklı yonca ile anlatılır (Şekil 1.1). Dört yaprak dört besin grubudur: süt ve süt ürünleri; et, yumurta ve kurubaklagil; sebze ve meyveler; tahıl ve tahıl ürünleri. Su bunlara ayrıca eklenir. Çay ve meyve suyu bir besin grubu değildir. Bebeklikte çay demirin emilimini azaltır, meyve suyu yerine de taze meyve önerilir.

2022-23 sorularının çeldiricileri sunumdaki bilgilerin tersidir. Türkiye'de eğitimde piramit değil yonca kullanılır. Kırmızı et şart değildir, kurubaklagil, yumurta ve balık da protein kaynağıdır (Soru 1.7). Beslenme durumu check-up ya da demir ve vitamin düzeyleriyle değil, büyüme izlemiyle anlaşılır (Bölüm 2.1). Annenin eğitim düzeyi çocuğun beslenmesini etkiler, asgari ücret dört kişilik ailenin sağlıklı beslenmesine yetmez ve aile hekimi izlemde önemli rol alır (Bölüm 1.4). Şişmanlamayı engelleyen diyet yeterli değil, yaşa uygun diyettir (Soru 1.2). → 1.2, 1.4

SORU 1.6
MSD 2020-21

Sağlıklı çocuk beslenmesinde geçerli olmayan hangisidir?

Kaynakta yalnızca cevap kayıtlı: **Kurubaklagillerin protein kalitesi yüksektir ve tahıllarla birlikte tüketilmelidir.**

Bu ifade geçerli değildir. İfadenin ikinci yarısı doğru, ilk yarısı yanlıştır. Kurubaklagiller protein bakımından zengindir (nohut, mercimek ve fasulyede yaklaşık %21), ama proteinlerinin kalitesi hayvansal proteinlerden düşüktür, çünkü kükürtlü amino asitler (metiyonin) azdır. Tahıllarda ise lizin azdır. İkisi aynı öğünde yenince eksikler birbirini tamamlar: mercimek çorbası ve ekmek, nohut ve pilav. Kurubaklagilin tahılla birlikte tüketilmesi önerisinin gerekçesi budur. Dosyada yalnızca cevap kayıtlı. → 1.2

SORU 1.7
BSD 2021-22 S2

Sağlıklı çocuk beslenmesi ve büyümesi ile ilgili hangisi doğrudur?

Kaynakta yalnızca cevap kayıtlı: **Hamsi iyi bir protein kaynağıdır.**

Doğru ifade budur. Sunumdaki protein eşdeğerleri tablosunda en yüksek protein oranı hamsidedir: yaklaşık %29. Onu nohut, mercimek ve fasulye (%21), yumurta (%13), lor peyniri (%11) ve yoğurt (%10) izler (Şekil 1.2). Hamsi ucuz, mevsiminde kolay bulunan ve omega-3 yağ asitlerinden zengin bir balıktır. Protein için kırmızı etin şart olmadığını gösteren örneklerden biridir. Dosyada yalnızca cevap kayıtlı. → 1.2

SORU 1.8
MSD 2023-24 S2

12 aydan küçük çocukların beslenmesi ile ilgili hangisi doğrudur?

A) Farklı gıda ürünlerinde ısrar edilmelidir. ✓
B) Siyah çay hazmı kolaylaştırır
C) Yemeğe tuz eklemek beslenmeye tat katarak faydalı olur
D) Yumurta sarısı verilmemelidir
E) Şeker yerine bal verilmelidir

A doğru. Bebek yeni bir tadı çoğu zaman ilk denemede reddeder. Bu ret bir tercih değil, yeniliğe karşı doğal bir çekingenliktir ve tekrarla aşılır. Sunuma göre yeni bir yemek en az 10-15 kez verilmeye çalışılmalıdır, ama baskı, tehdit ya da rüşvetle değil.

Diğerleri yanlıştır. Siyah çay hazmı kolaylaştırmaz (B). İçindeki tanen demirin emilimini azaltır, bebeğe verilmez. Bebeğin yemeğine tuz eklenmez (C). Yumurta sarısı 6. aydan itibaren ek besinler arasındadır (D). Bal 1 yaşından küçük bebeğe verilmez (E), çünkü içindeki Clostridium botulinum sporları olgunlaşmamış barsakta çoğalıp bebek botulizmi yapabilir. → 1.3

SORU 1.9
MSD 2021-22 S1

Sağlıklı çocukta beslenme ve büyümeyle ilgili doğru olan hangisidir?

Kaynakta yalnızca cevap kayıtlı: **Psikolojik etkenler beslenmeyi etkiler.**

Doğru ifade budur. Sunumdaki yaşam tarzı önerilerinin hepsi yemeğin duygusal bir araca dönüşmemesiyle ilgilidir. Yemek ödül olarak verilmez, davranışı ya da ruh halini değiştirmek için kullanılmaz. Çocuk doyduğunu gösterince daha fazla yedirilmeye çalışılmaz. Yemek bir savaşa dönmez: neyin yeneceğine aile, ne kadar yeneceğine çocuk karar verir. Ruh haline göre verilen besin, çocuğun açlık ve tokluk sinyallerine göre yemeyi öğrenmesini engeller. Dosyada yalnızca cevap kayıtlı. → 1.3

SORU 1.10
MSD 2019-20 S1

Sağlıklı çocuk beslenmesi ile ilgili hangisi doğrudur?

A) Çocuklar 2 yaş sonrası günde 5 öğün yemelidir
B) Doğumdan sonra mama başlanmalıdır
C) 2 yıldan kısa aralıklarla doğan kardeşlerin büyümeleri etkilenmez
D) Türkiye'de 2019 yılı yoksulluk sınırı 6.733 TL'dir ✓
E) Çocuk beslenmesi ile yetişkin beslenmesi ilkeleri farklıdır

Kaynak notu: A'daki "2 yaş sonrası günde 5 öğün" ifadesi sunumdaki "günde 3 kez ailenin yediği besinlerden ve iki ara öğün" önerisiyle aynı sayıya varır. Kaynak yalnızca D'yi doğru kabul etti, büyük olasılıkla öğün sözcüğünü ana öğün olarak kastetti.

D doğru. Sunum o yılın TÜRK-İŞ verisini veriyordu. Yoksulluk sınırı, dört kişilik bir ailenin gıda ve diğer temel harcamaları için gereken toplam gelirdir. Açlık sınırı ise yalnızca sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenme için gereken aylık gıda harcamasıdır. Güncel sunumda 2023 değerleri vardır: açlık sınırı 12.198 TL, yoksulluk sınırı 39.733 TL. Gelir azaldıkça sofrada tahıl, şeker, yağ ve çay artar, et ve balık azalır.

Diğer şıklar yanlıştır. Doğumdan sonra mama değil, anne sütü başlanır (B). İki yıldan kısa aralıkla doğan çocukların %22'si bodurdur (C). Çocuk beslenmesinin ilkeleri yetişkininkiyle aynıdır (E). → 1.3, 1.4

1.1. Yeterli, dengeli ve yaşa uygun beslenme

Sunumun ilk slaytları kavramları birbirinden ayırır (Tablo 1.1). **Yeterli beslenme**, vücudun ihtiyacı kadar enerjiyi ve besin ögesini günlük beslenmeyle karşılamaktır. Ölçütü miktardır. **Dengeli beslenme**, vücudun gerek duyduğu enerjiyi ve besin ögelerini farklı besin gruplarından sağlamaktır. Ölçütü çeşitliliktir. Dengeli beslenebilmek için günlük beslenme planında bütün besin gruplarından besin bulunmalıdır → **Soru 1.1**. İkisi birlikte **sağlıklı beslenmeyi** oluşturur. Bir çocuk yeterli ama dengesiz beslenebilir: yalnızca ekmek ve makarnayla enerji ihtiyacını karşılayıp

demir ve protein eksikliği geliştirebilir. Dengeli ama yetersiz de beslenebilir: her gruptan yer, ama az yer.

Çocukta üçüncü bir kavram eklenir. **Yaşa uygun diyet**, çocuğun yeterli beslenmesini ve gelişmesini sağlayan ve şişmanlamasını engelleyen diyettir. Tanımın iki yönü vardır: büyüme için gerekeni verir, fazlasını vermez. Bu tanım üç sınavda, her seferinde dengeli ve yeterli diyet çeldiricileriyle soruldu → **Soru 1.2**.

Kavram	Sunumdaki tanım	Ayırt edici ölçüt
Yeterli beslenme	Vücudun ihtiyacı kadar enerji ve besin ögesini günlük beslenmeyle karşılamak	Miktar
Dengeli beslenme	Gerek duyulan enerji ve besin ögelerini farklı besin gruplarından sağlamak	Çeşitlilik, bütün besin grupları
Sağlıklı beslenme	Yeterli ve dengeli beslenme	İkisi birlikte
Yaşa uygun diyet	Çocuğun yeterli beslenmesini ve gelişmesini sağlayan, şişmanlamasını engelleyen diyet	Büyüme var, şişmanlama yok

Tablo 1.1 — Sağlıklı çocuk beslenmesinin kavramları. Yaşa uygun diyetin tanımı üç sınavda soruldu → Soru 1.2.

Sağlıklı beslenebilmek için önce neyin ne olduğunu bilmek gerekir. Sunumun cümlesiyle, yeterli ve dengeli, yani sağlıklı beslenebilmek için besin ögelerini, besin gruplarını ve özelliklerini bilmek gerekir → **Soru 1.3**. Aileye verilecek beslenme eğitimi de bu yüzden besin gruplarını tanıtmakla başlar (Bölüm 1.2).

Vitamin şurubu gerekir mi? Sunum, hekime “Doktorum, bu çocuk hiçbir şey yemiyor, bir iştah şurubu ve vitamin yazsanız?” diyen anneyle açılır. Sağlıklı, büyümesi normal giden ve dengeli beslenen çocuğun bütün besin ögesi ihtiyacı besinlerle karşılanır. Multivitamin takviyesi gerekmez → **Soru 1.4**. İştahsızlık yakınmasında yapılacak şey büyüme eğrisine bakmaktır. Eğri normal gidiyorsa çocuk yeterince yiyordur, sorun çoğu zaman beklentide ve yemek davranışındadır (Bölüm 1.3). Bebeklikteki D vitamini ve demir profilaksisi bu kuralın istisnasıdır (Bölüm 4.3). Sunuma göre sağlıklı beslenme kalp hastalıkları, kanser, inme ve diyabet gibi hastalıkların, obezite, diş çürüğü, demir eksikliği ve osteoporoz gibi sorunların gelişmesini önler. Çocuk beslenmesinin ilkeleri yetişkin beslenmesininkilerle aynıdır.

1.2. Besin grupları ve dört yapraklı yonca

Besinler içerdikleri besin ögelerine göre dört gruba ayrılır: süt ve süt ürünleri; et, yumurta ve kurubaklagil; sebze ve meyveler; tahıl ve tahıl ürünleri. Su bunlara ayrıca

eklenir. Türkiye'de sağlıklı beslenmenin eğitim ve tanıtımında bu dört grup **dört yapraklı yonca** ile gösterilir (Şekil 1.1). Üst yaprakta süt ve süt ürünleri, sağda et, yumurta ve kurubaklagil, altta sebze ve meyveler, solda tahıl ve tahıl ürünleri vardır. Yoncanın çevresinde "yeterli ve dengeli beslenme" yazar. Yonca kalıbı dört sınavda geldi: eğitimde kullanılan model, yoncada yer almayan grup (çay ve meyve suyu) ve üst yaprağın içeriği soruldu → **Soru 1.5**.

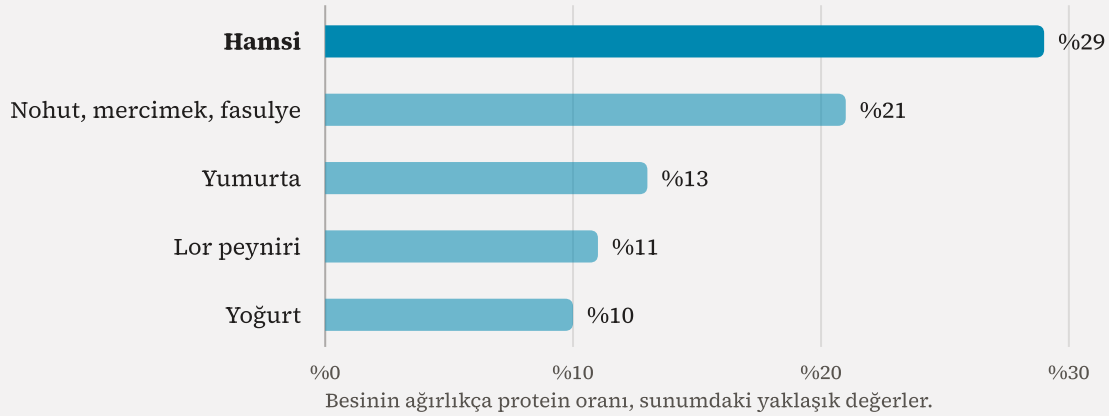


Şekil 1.1 — Dört yapraklı yonca: Türkiye'de sağlıklı beslenme eğitiminde kullanılan model (sunumdaki görselden). Her yaprak bir besin grubudur. Çay ve meyve suyu bir besin grubu değildir. Sunumda örnek olarak gösterilen besin piramidi, "MyPlate" ve Harvard'ın "Healthy Eating Plate" modeli başka ülkelerin modelleridir.

Gruplara göre öneriler. Sunumdaki genel öneriler şunlardır. Protein için deniz ürünleri, yağsız kırmızı et ve beyaz et, yumurta, kurubaklagil ve tuzsuz kuruyemiş tercih edilir. Meyve suyu yerine taze ya da kuru meyve her gün yenir, meyve suyu verilecekse taze sıkılmış olur. Koyu yeşil, kırmızı ve turuncu sebzeler dahil her çeşit sebze yenir. Tahılda tam tahıllı (kepekli) ürünler, sütte yağsız ya da yağı azaltılmış ürünler tercih edilir. Katı yağdan ve şekerden gelen kalori azaltılır.

Protein için kırmızı et şart değildir. Sunumdaki protein eşdeğerleri tablosunda en yüksek oran hamsidedir (Şekil 1.2). Hamsi iyi bir protein kaynağıdır → **Soru 1.7**. Onu kurubaklagiller (nohut, mercimek, fasulye), yumurta, lor peyniri ve yoğurt izler. Kurubaklagiller protein bakımından zengindir, ama protein kaliteleri hayvansal proteinlerinkinden düşüktür. Kükürtlü amino asitleri (metiyonin) azdır. Tahıllarda ise lizin azdır. Kurubaklagil ve tahıl aynı öğünde yenince birinin eksiği diğerinden

karşılanır: mercimek çorbası ve ekmek, nohut ve pilav. “Kurubaklagillerin protein kalitesi yüksektir ve tahıllarla birlikte tüketilmelidir” ifadesi bu yüzden geçerli değildir. İfadenin ikinci yarısı doğru, birinci yarısı yanlıştır → **Soru 1.6**.



Şekil 1.2 — Bazı besinlerin protein oranı (sunumdaki protein eşdeğerleri tablosu, yaklaşık değerler). Karnabahar, brokoli ve ıspanak tabloda protein için değil, vitamin ve eser element kaynağı olarak yer alır.

1.3. Yaşlara göre beslenme ve yemek davranışı

Sunumdaki öneriler yaş dönemlerine göre verilir:

- **Doğumdan 6. aya kadar** bebek yalnızca anne sütüyle beslenir. Su, çay, meyve suyu, inek sütü ya da ticari mama dahil başka hiçbir besin ya da içecek verilmez.
- **6. aydan 12. aya kadar** emzirmenin yanında ek besinler başlanır: sıvı yağla hazırlanmış sebze ve tahıl çorbaları, yumurta sarısı ya da kıyma eklenmiş pirinç ve bulgur yemekleri, yoğurtlu çorbalar, muhallebi, taze meyve suyu ya da püresi, tuzu alınmış peynirle kahvaltı. İçecek olarak kaynatılıp soğutulmuş su ve ayran verilir.
- **12. aydan 2 yaşa kadar** kıymalı ya da tavuklu sebze yemekleri, kurubaklagil yemekleri, menemen, omlet, mevsimine göre taze sebze ve meyve eklenir.
- **2 yaş ve sonrasında** çocuk günde üç kez ailenin yediği besinlerden yer. Her yemeğe tavuk, balık, yumurta ya da peynir gibi bir besin sıvı yağla eklenir. Günde iki ara öğün verilir: taze sebze, meyve, süt, yoğurt, peynir ya da ekmek.

Birinci yaşından önce verilmeyenler de nedenleriyle sorulur. Siyah çay hazmı kolaylaştırmaz, içindeki tanen demirin emilimini azaltır. Yemeğe tuz eklenmez. Bal bir yaşından küçük bebeğe verilmez, çünkü içindeki Clostridium botulinum sporları olgunlaşmamış barsak florasında çoğalıp bebek botulizmi yapabilir. Yumurta sarısı ise 6. aydan itibaren verilen ek besinlerdendir → **Soru 1.8**.

Yemek davranışı. Sunumdaki yaşam tarzı önerileri, yemeğin bir ödül ya da ceza aracına dönüşmemesiyle ilgilidir:

- Yemek ödül olarak verilmez, çocuğun davranışını ya da ruh halini değiştirmek için kullanılmaz. Ruh haline göre verilen besin, çocuğun açlık ve tokluk sinyallerine göre yemeyi öğrenmesini engeller.
- Çocuk doyduğunu gösterdikten sonra daha fazla yedirilmeye çalışılmaz. Acıkmasından korkulmaz, düzenli yemek saatleri olur.
- Yemek bir savaşa döndürülmez: neyin yeneceğini aile, ne kadar yeneceğini çocuk seçer.
- Israrcı olunur. Bebek yeni bir tadı çoğu zaman ilk denemede reddeder, bu yüzden yeni bir yemek en az 10-15 kez verilmeye çalışılır. Ama sebze yedirmek için baskı, tehdit ya da rüşvet kullanılmaz. 12 aydan küçük çocukta farklı gıda ürünlerinde ısrar edilmesi bu yüzden doğru öneridir (Soru 1.8).

Bu önerilerin hepsi aynı gerçeğe dayanır: psikolojik etkenler beslenmeyi etkiler → **Soru 1.9**. Baskı altında yemek yiyen çocuk yemekten kaçar, ödül olarak tatlı alan çocuk tatlıyı daha değerli görür.

1.4. Beslenmeyi belirleyen sosyal etkenler

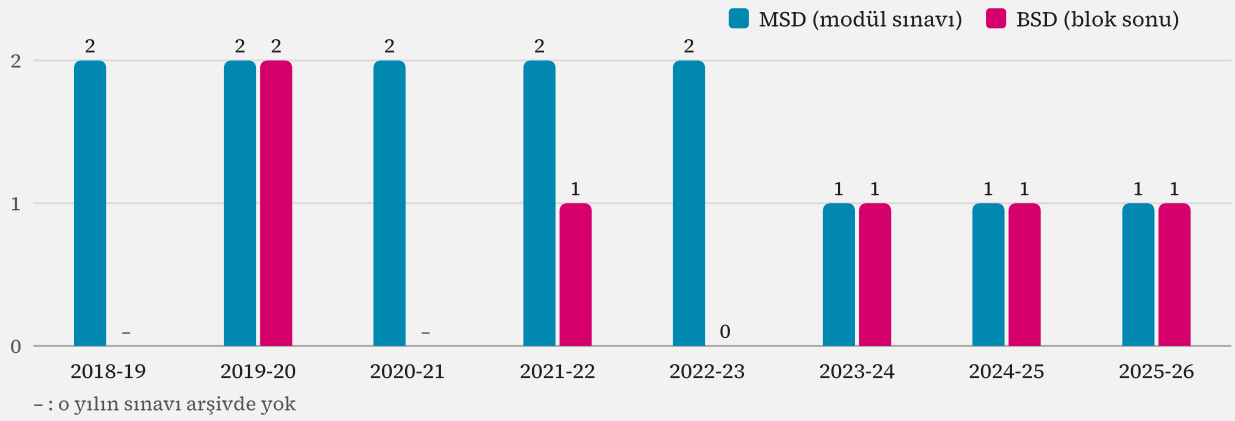
Çocuğun ne yediğini bilgi kadar ailenin imkânları da belirler. Sunum bunu üç veriyle gösterir:

- **Gelir.** TÜRK-İŞ'e göre 2023'te Ankara'da dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenmesi için gereken aylık gıda harcaması (açlık sınırı) 12.198 TL idi. Gıdayla birlikte diğer temel harcamalar için gereken toplam gelir (yoksulluk sınırı) 39.733 TL idi. Asgari ücret bu tutarların çok altında kaldığı için sağlıklı beslenmeye yetmez. Gelir dağılımının en alt %20'lik diliminde tahıl ürünleri, şeker, yağ ve çay-kahve tüketimi et ve balıktan fazladır. 2019-20 sınavında doğru cevap o yılın yoksulluk sınırıydı (6.733 TL) → **Soru 1.10**.
- **Annenin eğitimi.** Örgün eğitimden yoksun annelerin çocuklarının yaklaşık dörtte biri bodurdur. Eğitim düzeyi beslenmeyle ilişkilidir.
- **Doğum aralığı.** İki yıldan kısa aralıklarla doğan çocukların %22'si bodurdur. Kısa aralıkla gelen kardeş, annenin besin depolarının ve bakım süresinin paylaşılması demektir.

Bu etkenlerin her biri tek bir ailenin durumunu anlatır. Ülkenin kişi başı milli gelir ortalaması ise bir çocuğun tabağına ne girdiğini göstermez, çünkü gelir dağılımı eşit değildir. BSD 2023-24'te sağlıklı çocuk beslenmesinde rol almayan seçenek buydu. Aile hekiminin izlemi, yeterli ve dengeli beslenme ve besin gruplarının tanıtılması ise rol

alır (Soru 1.4). Sağlıklı beslenme ve büyümede aile hekimi önemli rol alır: büyümeyi ölçer, eğriye işler ve aileye beslenme eğitimi verir (Bölüm 2.1).

Bu bölümden yıllara göre soru sayısı



Bölüm 1'in sorularının sınavlara dağılımı. Her modül sınavında bir ya da iki soru geldi. Modül sınavlarında bu sorular çoğunlukla ilk iki sıradadır. BSD'lerde 2022-23 dışında her yıl bir ya da iki soru var.

BÖLÜM 2 · ANTROPOMETRİ

Büyümenin İzlenmesi ve Antropometri

Bu kitabın en çok soru gelen bölümüdür: 48 soru, her modül sınavında dört ila altı. Dokuz kalıbın dokuzu da tekrarlanır. İkisi 2018-19'dan bu yana her modül sınavında geldi: büyümeden ne zaman endişe duyulacağı (tartının iki ana persantil çizgisini aşağı kesmesi) ve Gomez sınıflamasında 3. derece malnütrisyon (yaşa göre ağırlık <%60). Z-skorunun tanımı ve hesabı altışar, göstergelerin anlamı ve aynı şık havuzlu yanlış ifade sorusu beşer sınavda soruldu. Bölüm üç sorunun cevabı üzerine kuruludur: ne ölçülür, neyle karşılaştırılır ve sonuç hangi ölçekte ifade edilir.

BU KONUDAN ÇIKMIŞ SORULAR

9 soru kalıbı, toplam 48 soru; 8 kalıp üç ya da daha fazla sınavda soruldu. Yıllar arasında neredeyse aynı olan sorular tek kartta birleştirildi. Kartın üst satırı soruyu soran sınavları gösterir: MSD modül sınavı, BSD blok sonu sınavıdır. Doğru şık ✓ ile işaretlidir.

SORU 2.1 **4 SINAVDA SORULDU**

MSD 2025-26 S1, 2024-25 S2, 2023-24 S1 · **BSD** 2022-23 S2

Sağlıklı beslenen çocuk büyümesi için doğru olan hangisidir?

A) Çocukların büyümesini en iyi anneler izler.
B) Çocukların büyüme izlenmesinde kemik yaşına bakılır.
C) Büyüme izlemi göbek çevresi ölçülerek yapılır.
D) Büyüme izlemi persentil eğrileri ile yapılır. ✓
E) Çocuklar dördüncü ayda ek gıdalara başlamalıdır.

*2024-25 MSD'de aynı soru, aynı şıklar. Doğru cevap **büyüme izlemi persentil eğrileri ile yapılır**.*

*2023-24 MSD: büyümeyi izlemek için kullanılmayan: **göbek çevresi** (boy, kilo, persentil ve büyüme eğrisi kullanılır).*

*BSD 2022-23: büyüme izleminde yer almayan: **D vitamini kan düzeyi** (persentil eğrileri, standart sapma, kol çevresi ve deri kalınlığı yer alır).*

D doğru. Büyüme izleminde boy, ağırlık ve baş çevresi ölçülür, kaydedilir ve yaşa ve cinsiyete göre hazırlanmış persentil eğrileri üzerine işaretlenir. Değerlendirme iki türlüdür: o güne kadar ulaşılan büyüme ve büyümenin hızı. Ulaşılan büyüme persentil, medyan yüzdesi ya da z-skoruyla, büyüme hızı ardışık ölçümlerin eğri üzerindeki gidişiyle değerlendirilir. Deri kıvrım kalınlığı ve kol çevresi de antropometrik ölçümlerdir.

Göbek (bel) çevresi yetişkinde yağın karında birikip birikmediğini gösterir, çocukta büyüme izleminde kullanılmaz. Kemik yaşı büyüme geriliğinin nedenini araştırırken bakılan bir incelemedir, rutin izlemde yeri yoktur. D vitamini ve demir düzeyleri laboratuvar testleridir, büyümeyi değil eksiklikleri gösterir. Çocuğun büyümesini annenin gözlemi değil, düzenli ölçüm izler. Ek besinlere 4. ayda değil, 6. ayın sonunda başlanır. → 2.1

SORU 2.2 2 SINAVDA SORULDU

MSD 2020-21 · **BSD** 2019-20 S98

Çocuklarda malnütrisyonun tespitinde aşağıdaki ölçümlerden hangisinin yapılması gereksizdir?

A) Boy
B) Vücut Ağırlığı
C) Cilt kalınlığı ölçümü
D) Oturma yüksekliği ölçümü ✓
E) Orta kol çevresi ölçümü

2020-21 MSD'de aynı soru (yalnızca cevap kayıtlı).

D doğru. Malnütrisyonun tipini ve derecesini belirlemek için boy, ağırlık, baş çevresi, deri kıvrım kalınlığı (triseps, subskapular) ve kol çevresi ölçülür. Ağırlık ve boy göstergelerin temelidir. Triseps deri kıvrımı deri altı yağ dokusunu, yani enerji deposunu gösterir. Üst orta kol çevresi kas kitlesini gösterir, yaşı bilinmeyen çocukta da kullanılabilir.

Oturma yüksekliği gövde ile bacak uzunluğunun oranını, yani vücut orantılarını değerlendirir. Orantısız kısa boyda, örneğin iskelet displazilerinde bakılır. Beslenme durumunu göstermez. → 2.1

SORU 2.3 5 SINAVDA SORULDU

MSD 2025-26 S19, 2024-25 S55, 2024-25 S56, 2022-23 S56, 2021-22 S56, 2020-21

Aşağıdaki antropometrik göstergelerden hangisi çocuklarda kronik beslenme yetersizliğinin daha değerli bir göstergesidir?

A) Yaşa Göre Ağırlık z-skoru
B) Boya Göre Ağırlık z-skoru
C) Yaşa Göre Boy z-skoru ✓
D) Yaşa Göre Baş Çevresi z-skoru
E) Boya Göre Karın Çevresi z-skoru

*2024-25, 2022-23 ve 2020-21 MSD'lerinde aynı soru: kronik beslenme yetersizliğinin göstergesi **yaşa göre boy z-skoru**.*

*2021-22 MSD tersini sordu: akut beslenme yetersizliğinin tanısında daha değerli gösterge **boya göre ağırlık z-skoru**.*

*2024-25 MSD: bir çocuğun zayıf olduğunu gösteren ölçüt: **boyuna göre ağırlığının düşük olması**.*

C doğru. Üç göstergenin her biri farklı bir zaman ölçeğine bakar (Tablo 2.1). Boy uzaması aylar ve yıllar içinde biriken bir süreçtir. Yetersiz beslenme ancak uzun sürerse boyu geride bırakır, bir kez geride kalan boy da kolay telafi edilmez. Yaşa göre boy bu yüzden kronik malnütrisyonun göstergesidir. -2 SD'nin altındaki çocuk bodurdur (stunted). Ağırlık ise haftalar içinde düşer. Boya göre ağırlık, çocuğun kendi boyuna göre ne kadar hafif olduğunu, yani yakın dönemdeki kaybı gösterir: akut malnütrisyon, zayıf (wasted) çocuk. Yaşa göre ağırlık ikisinin bileşkesidir.

Yaşa göre ağırlık (A) hem akut hem kronik yetersizlikte düştüğü için ikisini birbirinden ayıramaz. Baş çevresi (D) beyin büyümesini gösterir ve beslenme bozukluğunda en son etkilenir. “Boya göre karın çevresi” ya da “yaşa göre boy ağırlık” diye bir gösterge yoktur. → 2.2, Şekil 2.1

SORU 2.4 **5 SINAVDA SORULDU**

MSD 2025-26 S47, 2024-25 S75, 2022-23 S75 · **BSD** 2023-24 S99, 2022-23 S98

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Yaşa göre ağırlık (ölçülen ağırlık / yaşa-cinse göre medyan ağırlık) × 100 formülü ile hesaplanır.

B) Yaşa göre ağırlığın düşük olması hem akut hem de kronik beslenme yetersizliğini değerlendirmek için kullanılır.

C) Boya göre ağırlığın düşük olması kronik malnütrisyonun göstergesidir. ✓

D) Yaşa göre boy (ölçülen boy / yaşa-cinse göre medyan boy) × 100 formülü ile hesaplanır.

E) Yaşa göre boy lineer büyümenin göstergesidir ve yetersiz beslenmenin uzun dönemdeki etkisini göstermektedir.

Kaynak notu: 2022-23 MSD'nin kayıtlı anahtarı E'dir (“yaşa göre boy lineer büyümenin göstergesidir ve yetersiz beslenmenin uzun dönemdeki etkilerini gösterir”). Bu ifade doğrudur. Şıklarda yanlış olabilecek tek ifade C'dir (“yaşa göre ağırlık akut yetersiz beslenmeyi değerlendirmek için kullanılır”), çünkü yaşa göre ağırlık akutu kronikten ayıramaz. Anahtar büyük olasılıkla hatalı kaydedildi.

2024-25 MSD, BSD 2023-24 ve BSD 2022-23'te aynı ifade aynı şık havuzuyla yanlış olarak soruldu. Doğru kabul edilenler: yaşa göre ağırlık hem akut hem kronik yetersiz beslenmeyi değerlendirir, yaşa göre boy lineer büyümenin göstergesidir, z-skoru büyüme eğrilerine göre daha kesin bilgi verir, BKİ çocuklarda 2 yaşın üzerinde kullanılır.

C doğru (yanlış ifade). Boya göre ağırlığın düşük olması akut malnütrisyonu gösterir. Çocuğun boyu henüz etkilenmemiş, ama kilosu boyunun gerektirdiğinin altına inmiştir. Bu zayıflık büyük olasılıkla yakın geçmişteki bir hastalığın, özellikle ishalin ya da besin bulmadaki mevsimsel farkın sonucudur. Kronik malnütrisyonun göstergesi yaşa göre boydur.

Diğer ifadeler sunumdan gelir. Yaşa göre ağırlık (ölçülen ağırlık / yaşa ve cinse göre medyan ağırlık) × 100 ile, yaşa göre boy (ölçülen boy / yaşa ve cinse göre medyan boy) × 100 ile hesaplanır (A, D). Yaşa göre ağırlık hem akut hem kronik yetersizliği değerlendirir (B). Yaşa göre boy lineer büyümenin ve uzun dönemli yetersizliğin göstergesidir (E). → 2.2, 2.3

SORU 2.5 **6 SINAVDA SORULDU**

MSD 2022-23 S55, 2019-20 S55, 2018-19 S56 · **BSD** 2025-26 S23, 2023-24 S71, 2021-22 S69

Çocukların büyüme ve beslenme durumlarının izleminde kullandığımız z-skorunun matematiksel tanımı nedir?

A) Referans grubun standart sapmasıdır
B) Referans grubun standart hatasıdır
C) Yapılan ölçümün referans grubun ortalamasından standart sapma cinsinden uzaklığıdır ✓
D) Yapılan ölçümün referans grubun ortalamasından standart hata cinsinden uzaklığıdır
E) Yapılan ölçümün referans grubun ortancasından standart sapma cinsinden uzaklığıdır

Kaynak notu: Prof. Dr. Ahmet Ergin'in sunumundaki formülde referans değer 50. persantildeki değer, yani ortancadır. Doç. Dr. Özgür Sevinç'in sunumunda ortalamadır. Normal dağılımda ikisi aynı değerdir. Sınavların hepsi ortalamayı doğru, "ortancasından standart sapma cinsinden uzaklık" şıkkını yanlış kabul etti.

*BSD 2023-24, 2022-23 MSD, BSD 2021-22, 2019-20 MSD ve 2018-19 MSD'de aynı soru, şıkların sırası farklı. Cevap her seferinde **referans grubun ortalamasından standart sapma cinsinden uzaklık**.*

C doğru. Z-skoru, bir çocuğun ölçümünün kendi yaşındaki ve cinsiyetindeki referans grubun ortalamasından kaç standart sapma uzakta olduğunu gösterir. Formül z = (ölçülen değer − referans ortalaması) / referans standart sapmasıdır (Bölüm 2.3). Böylece farklı yaşlardaki ve farklı ölçümlerdeki çocuklar aynı ölçekte karşılaştırılabilir.

Standart sapma (A) ve standart hata (B) referans grubun özellikleridir, çocuğun ölçümü hakkında bir şey söylemez. Standart hata (D) örneklem ortalamasının ne kadar kesin olduğunu gösterir. Tek bir çocuğun gruptan ne kadar saptığı standart sapmayla ölçülür. → 2.3, Şekil 2.2

SORU 2.6 **6 SINAVDA SORULDU**

MSD 2025-26 S18, 2023-24 S55, 2021-22 S55 · **BSD** 2024-25 S71, 2022-23 S70, 2019-20 S71

Aşağıda gerekli özellikleri verilmiş olan çocuğun z-skorunu hesaplayınız.

- Yaş: 22 aylık
- Cinsiyet: Kız
- Boyu: 76 cm
- Referans grup boy ortalaması: 80 cm
- Referans grubun standart sapması: 2.00

A) -2 ✓
B) -1
C) 0
D) +1
E) +2

2023-24 MSD'de aynı veriler (22 aylık kız, boy 76 cm, ortalama 80 cm, SS 2): ***−2****.*

BSD 2024-25: 24 aylık erkek, boy 84 cm, ortalama 87 cm, SS 2: (84 − 87) / 2 = ***−1,5****.*

BSD 2022-23: 24 aylık erkek, boy 85 cm, ortalama 87 cm, SS 2: (85 − 87) / 2 = ***−1****.*

2021-22 MSD: 4 yaşında erkek, ağırlık 16,2 kg, ortalama 16,7 kg, SS 2: (16,2 − 16,7) / 2 = ***−0,25****.*

BSD 2019-20: 4 yaşında erkek, ağırlık 19,1 kg, ortalama 16,7 kg, SS 2,4: (19,1 − 16,7) / 2,4 = ***+1****.*

A doğru. Hesap tek adımdır: z = (ölçülen değer − referans ortalaması) / standart sapma. 22 aylık kızın boyu 76 cm, referans ortalaması 80 cm, standart sapma 2'dir: (76 − 80) / 2 = −2. Çocuğun boyu yaşıtlarının ortalamasından iki standart sapma kısadır. −2, malnütrisyon sınırıdır. Yaşa göre boy ölçüldüğü için bu çocuk sınırda bodur sayılır.

İşaret yönü gösterir: eksi değer ortalamanın altında, artı değer üstündedir. Standart sapmayla bölmeyi unutmak en sık hatadır: farkın kendisi (−4) bir z-skoru değildir. Sunumdaki örnek de aynıdır: 2 yaş 3 aylık kız, boy 86 cm, ortalama 89 cm, SS 2: (86 − 89) / 2 = −1,5. → 2.3

SORU 2.7 **8 SINAVDA SORULDU**

MSD 2025-26 S16, 2024-25 S49, 2023-24 S49, 2022-23 S54, 2021-22 S50, 2020-21, 2019-20 S51, 2018-19 S52

Gomez sınıflamasında 3. Derece malnütrisyonu gösteren yaşa göre ağırlık medyan yüzde değeri hangisidir?

A) < 30
B) < 40
C) < 50
D) < 60 ✓
E) < 70

2025-26 MSD 2. dereceyi sordu: ***%60-74*** *(1. derece %75-89, 3. derece <%60).*

2023-24, 2022-23, 2021-22, 2020-21, 2019-20 ve 2018-19 MSD'lerinde 3. derece soruldu. Cevap her seferinde ***<%60****.*

D doğru. Gomez sınıflaması yaşa göre ağırlığın medyan yüzdesine dayanır: ölçülen ağırlık, aynı yaş ve cinsiyetteki sağlıklı çocuğun 50. persantildeki ağırlığına bölünür ve 100 ile çarpılır (Tablo 2.2). %90'ın üstü normaldir. %75-89 1. derece (hafif), %60-74 2. derece (orta), %60'ın altı 3. derece (ağır) malnütrisyondur.

Yaşa göre boy ve boya göre ağırlık için kullanılan Waterlow sınıflamasının eşikleri farklıdır ve karıştırılmamalıdır: yaşa göre boyda ağır derece <%85, boya göre ağırlıkta <%70'tir. DSÖ sınıflaması ise z-skoru kullanır: −3'ün altı ağır malnütrisyondur. → 2.3, Tablo 2.2

SORU 2.8 **8 SINAVDA SORULDU**

MSD 2025-26 S14, 2024-25 S51, 2023-24 S52, 2022-23 S51, 2021-22 S49, 2020-21, 2019-20 S50, 2018-19 S50

Bir çocuğun büyümesinden ne zaman endişe duyulmalıdır?

A) Üst orta kol çevresinin 14 cm olması
B) Yaşa göre ağırlık yüzdesinin %91 olması
C) Yaşa göre ağırlık z skorunun -1.5 olması
D) Tartı persantilinin izlemde 2 temel persantil çizgisinden aşağıya düşmesi ✓
E) Yaşa göre tartısının 10. persantilde olması

2024-25, 2023-24, 2022-23 ve 2018-19 MSD'lerinde aynı cevap: ***tartı persantilinin izlemde 2 temel persantil çizgisinden aşağıya düşmesi.***

2021-22 ve 2020-21 MSD'lerinde cevap ***yaşa göre ağırlık z-skorunun −2'den daha aşağıda olması*** *(yalnızca cevap kayıtlı).*

2019-20 MSD'de cevap ***yaşa göre tartısının 3. persantilden aşağıda olması****. Aynı soruda 1 temel persantil çizgisi düşmek endişe nedeni değildi.*

D doğru. Büyüme eğrisindeki persantil çizgileri (3, 10, 25, 50, 75, 90, 97) birer kanaldır. Sağlıklı çocuk doğduğu kanalda büyür, yani her ölçümü aynı persantil çizgisinin çevresine düşer. Tek ölçümde düşük bir persantil, örneğin 10. persantil, normaldir. Ailesi ufak yapılı bir çocuk ömür boyu o kanalda büyüyebilir. Endişe veren şey düzeyin kendisi değil, gidişin değişmesidir. Ardışık ölçümlerde ağırlık iki ana persantil çizgisini aşağı doğru keserse (örneğin 50'den 10'un altına), çocuk kendi büyüme kanalından çıkmıştır (Şekil 2.3). Tek ölçümde ise 3. persantilin ya da −2 z-skorunun altı anormaldir.

Diğer şıklar normal sınırlardadır. Üst orta kol çevresinin 14 cm olması normaldir: 1-5 yaşta ≤12,5 cm malnütrisyon lehinedir. Yaşa göre ağırlığın %91 olması normaldir (>%90). −1,5 z-skoru −2 ile +2 arasındadır. 10. persantil, 3. persantilin hemen üstü ve boyda 5. persantil de normal aralıktadır. Bir ana çizginin kesilmesi tek başına izlenir, iki çizgi kesilirse araştırılır.
→ 2.4, Şekil 2.3

SORU 2.9 **3 SINAVDA SORULDU**

MSD 2020-21, 2019-20 S56, 2018-19 S55

Türkiye'de son yıllarda yapılmış olan araştırmalara göre beslenme durumuna ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Yenidoğan bebeklerde emzirilmeye başlanma sıklığı düşüktür.
B) İlk 6 ay içerisinde ek gıdaya başlanma sıklığı düşüktür.
C) Obezite sıklığı giderek azalmaktadır.
D) Okul öncesi çocuklarda anemi sıklığı %22'lere kadar gerilemiştir.
E) Kronik malnütrisyon sıklığı %7'lere kadar gerilemiştir. ✓

2018-19 MSD'de aynı soru. Doğru cevap ***kronik malnütrisyon sıklığı %7'lere kadar gerilemiştir*** *(anemi şıkkı "%5'lere gerilemiştir" idi).*

2020-21 MSD'de aynı soru (yalnızca cevap kayıtlı).

E doğru. Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırmalarına (TNSA) göre beş yaş altı çocuklarda bodurluk (yaşa göre boy −2 SD'nin altında) 1998'de %16'ydı. 2008'de %10'a, 2018'de %6'ya geriledi (Şekil 2.4). Sorunun sorulduğu yıllarda bu değer %7 civarındaydı. Güncel sunuma göre beş yaş altı çocukların %2'si zayıf, %6'sı bodurdur.

Çeldiriciler verilerin tersidir. Türkiye'de yenidoğanların %92-98'i emzirilir, yani emzirmeye başlama sıklığı düşük değil, yüksektir (A). Sorun ilk 6 ay yalnızca anne sütüyle beslemenin az olmasıdır. Bu da ek besine erken başlamanın sık olduğu anlamına gelir (B). Obezite azalmıyor, artıyor (C). Okul öncesi anemi için ülkeyi temsil eden bir çalışma yoktur. Bölgesel çalışmalarda demir eksikliği anemisi %15-62 arasında bildirilmiştir (D). → 2.5

2.1. Büyümenin izlenmesi ve antropometrik ölçümler

Antropometri, vücudun ve bölümlerinin ölçülmesi yoluyla şimdiki ve geçmişteki beslenme durumunun saptanmasıdır. Büyüme genetik etkenlerle çevresel etkenlerin (beslenme, hormonlar, psikososyal ortam, kronik hastalıklar) birlikte belirlediği dinamik bir süreçtir. Pediatrinin en temel işlerinden biri de bu süreci izlemektir. İzlemin iki hedefi vardır: o güne kadar ulaşılan büyümeyi ve büyümenin hızını değerlendirmek. Boy, ağırlık ve baş çevresi ölçülür, kaydedilir ve yaşa ve cinsiyete göre hazırlanmış persantil eğrileri üzerine işaretlenir. Büyüme izlemi persantil eğrileriyle yapılır. Kemik yaşı, göbek çevresi ya da D vitamini düzeyi izlemin parçası değildir **→ Soru 2.1.**

Tek bir ölçüm o anki durumu gösterir. Yaşamın belli zamanlarında yapılan ardışık ölçümler ise büyümenin gidişini gösterir ve daha doğru değerlendirme sağlar (Bölüm 2.4). Değerlendirmenin ön koşulu çocuğun yaşının doğru hesaplanmasıdır. İki ay yanlış hesaplanan yaş, bir bebeği normal persantilden düşük persantile kaydırabilir.

Ölçümler. Malnütrisyonun tipini ve derecesini belirlemek için şu ölçümler yapılır:

- **Ağırlık ve boy.** Göstergelerin temelidir (Bölüm 2.2). Boy 2 yaşına kadar yatarak, 2 yaştan sonra ayakta ölçülür.
- **Baş çevresi.** İlk bir yaşta baş çevresi göğüs çevresine eşittir. İki yaştan sonra göğüs çevresi baş çevresini geçer. İki yaştan büyük çocukta baş çevresinin göğüs çevresinden büyük kalması protein-enerji malnütrisyonunu düşündürür, çünkü malnütrisyonda beyin büyümesi en son etkilenir, göğüs kafesini saran kas ve yağ ise erken kaybedilir.
- **Deri kıvrım kalınlığı.** Kaliper adı verilen aletle sol kol triseps bölgesinden (ve subskapular bölgeden) ölçülür. Deri altı yağ dokusunu, yani vücudun enerji

deposunu gösterir. Deri altı yağın vücuttaki toplam yağla orantılı olduğu gösterilmiştir.

- **Üst orta kol çevresi.** Sol üst kolun tam ortasından mezurayla ölçülür ve kas kitlesini gösterir. Doğumda 10,5 cm, bir yaşta 16,5 cm, beş yaşta 17,5 cm'dir. 1-5 yaş arasında oldukça sabit kaldığı için tek bir sınır değer kullanılabilir: ≤12,5 cm malnütrisyon lehinedir, 11 cm'nin altı ağır malnütrisyondur. Yaşı bilinmeyen çocukta özellikle yararlıdır.

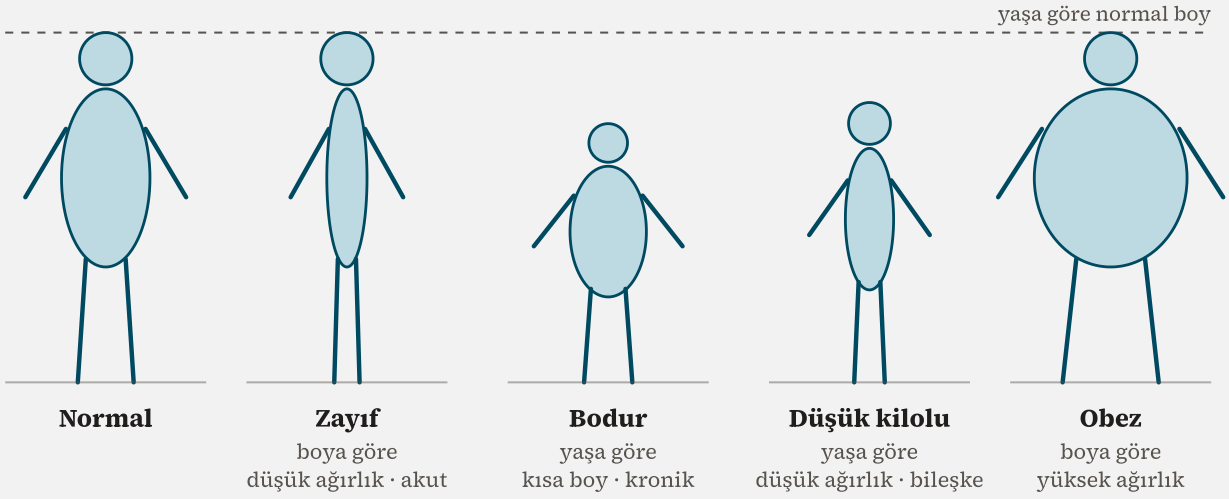
Oturma yüksekliği bu listede yoktur. Gövde ile bacak uzunluğunun oranını, yani vücut orantılarını gösterir ve orantısız kısa boyda, örneğin iskelet displazilerinde bakılır. Malnütrisyonun tespitinde gereksiz ölçüm budur → **Soru 2.2**.

2.2. Üç gösterge: yaşa göre boy, boya göre ağırlık, yaşa göre ağırlık

Ağırlık ve boy iki şekilde karşılaştırılır: çocuğun yaşına göre ve boyuna göre. Bundan üç gösterge çıkar ve her biri farklı bir zaman ölçeğine bakar. Mantığı anlamak için önce beslenme bozulunca büyümenin hangi sırayla etkilendiğini bilmek gerekir. Sunumdaki sıra şudur: önce kilo alımı azalır ve durur. Çocuk bir yaşından küçükse iki ay içinde boy uzaması da durur. Bir yaşından büyükse boy uzamasının durması altı aya kadar gecikebilir. Ağırlık haftalar içinde, boy aylar ve yıllar içinde etkilenir.

- **Yaşa göre boy** lineer büyümenin göstergesidir. Boy, ancak yetersiz beslenme uzun sürerse geride kalır, bir kez geride kalınca da kolay yakalanamaz. Bu yüzden kronik malnütrisyonu gösterir. Referans grubun ortanca değerinden −2 SD'nin altındaki çocuk “yaşına göre kısa”, yani bodurdur (stunted). −3 SD'nin altı ciddi kısalıktır. Bodurluk yeterli besinin uzun dönemde alınamamasını ve yineleyen hastalıkları yansıtır, verinin toplandığı mevsime göre değişmez.
- **Boya göre ağırlık** çocuğun kendi boyuna göre ne kadar hafif olduğunu gösterir. Boy henüz etkilenmeden düşen ağırlığı yakaladığı için akut malnütrisyonun göstergesidir. −2 SD'nin altındaki çocuk zayıftır (wasted). Bu zayıflık genellikle yakın geçmişteki bir hastalığın, özellikle ishalin ya da besin bulmadaki mevsimsel farkın sonucudur.
- **Yaşa göre ağırlık** ikisinin bileşkesidir. Kısa boylu ama orantılı çocukta da, boyu normal ama zayıf çocukta da düşer. Bu yüzden hem akut hem kronik yetersizliği değerlendirir, ama ikisini birbirinden ayıramaz. −2 SD'nin altındaki çocuk düşük kiloludur (underweight). Klinikte beslenme durumunun uzun dönemli izlenmesinde yararlıdır.

Kronik beslenme yetersizliğinin en değerli göstergesi bu yüzden yaşa göre boy z-skorudur. Akut yetersizliğin göstergesi boya göre ağırlık z-skorudur. Bir çocuğun zayıf olduğu boyuna göre ağırlığının düşük olmasından anlaşılır → **Soru 2.3**. Sunumdaki pratik ayrım şudur: bir-iki aydır beslenemeyen çocukta kilo etkilenir, boy etkilenmez. Bir-iki yıldır beslenemeyen çocukta boy ve kilo birlikte etkilenir. Bu çocuk orantılı olarak küçüldüğü için boya göre ağırlığı normal çıkabilir (Şekil 2.1, Tablo 2.1).



Şekil 2.1 — Üç göstergenin anlattığı çocuklar (sunumdaki şemadan). Zayıf çocuk boyu normal ama hafiftir (boya göre düşük ağırlık, akut). Bodur çocuk yaşına göre kısadır (kronik). Düşük kilolu çocuk yaşına göre hafiftir. Bu, zayıf ya da bodur olmasından ya da ikisinden birden kaynaklanabilir.

Gösterge	Neyi gösterir?	−2 SD'nin altı	Not
Yaşa göre boy	Lineer büyüme, **kronik** malnütrisyon	Bodur (stunted)	−3 SD altı ciddi kısa. Mevsimden etkilenmez.
Boya göre ağırlık	**Akut** malnütrisyon	Zayıf (wasted)	Yakın dönemdeki hastalık, ishal, mevsimsel besin farkı
Yaşa göre ağırlık	Akut ve kronik (bileşke)	Düşük kilolu (underweight)	İkisini ayıramaz, uzun dönemli izlemde yararlı
Beden kitle indeksi	Yaşa göre şişmanlık ya da zayıflık	<5. persantil düşük kilolu	Çocukta 2 yaşın üzerinde. 85-95. persantil fazla kilolu, ≥95. persantil obez

Tablo 2.1 — Antropometrik göstergeler. Kalıbın iki yüzü sorulur: kronik malnütrisyonun göstergesi yaşa göre boydur, boya göre ağırlığın düşüklüğü ise akut malnütrisyondur.

Yanlış ifade sorusu. Beş sınavda aynı şık havuzu geldi ve hep aynı ifade yanlıştı: “Boya göre ağırlığın düşük olması kronik malnütrisyon göstergesidir.” Boya göre ağırlık akutu gösterir → **Soru 2.4**. Havuzun doğru ifadeleri şunlardı: yaşa göre ağırlık hem akut hem kronik yetersiz beslenmeyi değerlendirir. Yaşa göre boy lineer büyümenin göstergesidir

ve yetersiz beslenmenin uzun dönemdeki etkilerini gösterir. Z-skoru antropometrik durumun tanımlanmasında büyüme eğrilerine göre daha kesin bilgi verir (Bölüm 2.3). BKİ çocuklarda 2 yaşın üzerinde kullanılır. Göstergelerin formülleri de doğru ifade olarak geldi (Bölüm 2.3).

2.3. Üç kriter: persantil, medyan yüzdesi ve z-skoru

Bir ölçümün normal olup olmadığını söylemek için referans bir grupla karşılaştırmak gerekir. Karşılaştırmanın üç yolu vardır.

Persantil. Aynı yaş ve cinsiyetten 100 çocuğun ölçümleri küçükten büyüğe sıralanır. Alttan 3. çocuğun değeri 3. persantili, üstten 3. çocuğun değeri 97. persantili verir. 3. ile 97. persantil arası normal kabul edilir. Persantil sezgiseldir ve aileye anlatması kolaydır, ama bir eksiği vardır: "3. persantilin altında" demek, ne kadar altında olduğunu söylemez.

Medyan yüzdesi. Ortanca (medyan), dağılımın tam orta noktasındaki değerdir ve aşırı değerlerden etkilenmez. Medyan yüzdesi, ölçülen değerin aynı yaş ve cinsiyetteki sağlıklı çocuğun 50. persantildeki değerine oranıdır: medyan % = (ölçülen değer / yaşa ve cinsiyete göre medyan değer) × 100. Yaşa göre ağırlık ve yaşa göre boy böyle hesaplanır. Boya göre ağırlıkta payda, çocuğun boyundaki sağlıklı bir çocuğun ağırlığıdır (ideal ağırlık). Sunumdaki örnekte 9 yaşında 20 kg'lık erkek çocuğun yaşına göre medyan ağırlığı 29 kg'dır: 20/29 × 100 = %68. Bu değer 2. derece malnütrisyondur. Derecelendirme için iki sınıflama kullanılır (Tablo 2.2). Yaşa göre ağırlığa dayanan **Gomez** sınıflamasında %90'ın üstü normal, %75-89 1. derece, %60-74 2. derece, %60'ın altı 3. derece malnütrisyondur. Bu eşik 2018-19'dan bu yana her modül sınavında soruldu → **Soru 2.7**. Yaşa göre boy ve boya göre ağırlık için **Waterlow** sınıflaması kullanılır.

Derece	Yaşa göre ağırlık (Gomez)	Yaşa göre boy (Waterlow)	Boya göre ağırlık (Waterlow)	DSÖ (z-skoru)
Normal	>%90	>%95	>%90	>−1
1. derece (hafif)	%75-89	%90-95	%80-89	−1 ile −2
2. derece (orta)	**%60-74**	%85-89	%70-79	−2 ile −3
3. derece (ağır)	**<%60**	<%85	<%70	<−3

Tablo 2.2 — Malnütrisyonun derecelendirilmesi (Prof. Dr. Ahmet Ergin'in ve Dr. Tuğba Gürsoy Koca'nın sunumlarındaki tablolar birleştirildi). Gomez eşikleri sekiz sınavda soruldu → Soru 2.7. Doç. Dr. Özgür Sevinç'in sunumunda kaba eşik olarak boyda standardın %90'ı, ağırlıkta %80'i normal kabul edilir.

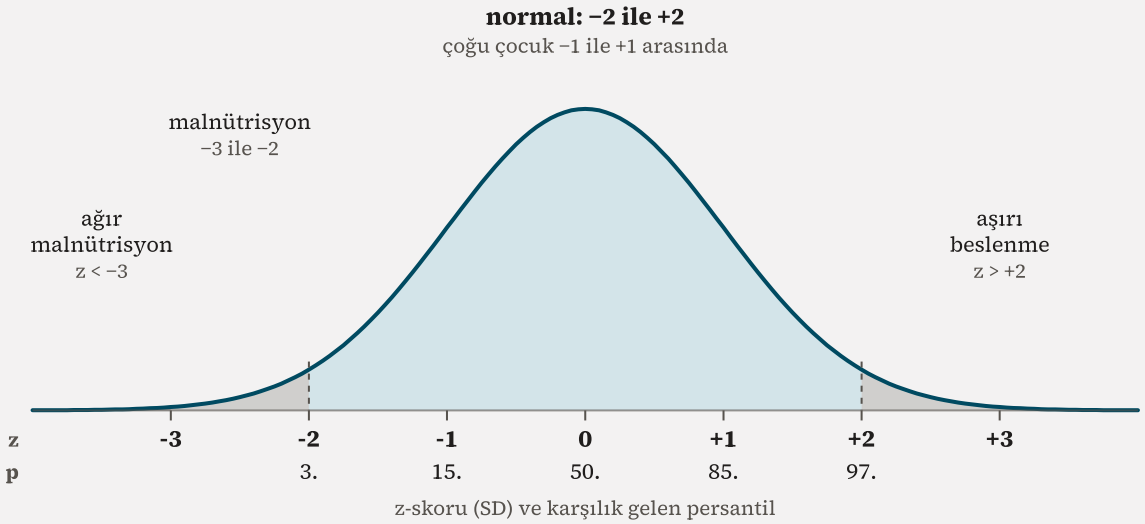
Standart sapma. Z-skorunu anlamak için önce standart sapmayı hatırlamak gerekir. Standart sapma bir dağılımın ne kadar yaygın olduğunu, yani değerlerin ortalamadan ortalama ne kadar uzaklaştığını gösterir. Ortalaması aynı iki dağılım farklı yaygınlıkta olabilir: 10-22-34 serisinin ortalaması 22, standart sapması 12'dir. 21-22-23 serisinin ortalaması da 22, ama standart sapması 1'dir. Normal dağılımda ortalamaya bir standart sapma eklenip çıkarılınca değerlerin %68,26'sı, iki standart sapmayla %95,44'ü, üç standart sapmayla %99,74'ü kapsanır.

Z-skoru, yapılan antropometrik ölçümün referans grubun ortalamasından standart sapma cinsinden ne kadar uzakta olduğunu gösterir → **Soru 2.5**. Formülü şudur:

z = (ölçülen değer − referans grup ortalaması) / referans grubun standart sapması

Sunumdaki örnek: 2 yaş 3 aylık kızın boyu 86 cm, referans grubun ortalaması 89 cm, standart sapması 2'dir. z = (86 − 89) / 2 = −1,5. Sınavlarda aynı hesap altı kez farklı sayılarla soruldu. 22 aylık kızın boyu 76 cm, ortalama 80 cm, SS 2 ise z = −2'dir → **Soru 2.6**. Hesabın iki tuzağı vardır: işaret yönü gösterir (eksi değer ortalamanın altındadır) ve fark standart sapmaya bölünmeden z-skoru olmaz.

Sınırlar. Z-skoru için malnütrisyon sınırı 2 SD'dir. −2'nin altındaki çocuk malnütrisyonlu, +2'nin üstündeki aşırı beslenmiştir (overnütrisyon). −3'ün altı ağır malnütrisyondur. Normal büyüme ve gelişme gösteren çocukların çoğu −1 ile +1 arasındadır. Z-skoru ile persantil birbirine çevrilebilir: +2 SD 97., +1 SD 85., 0 SD 50., −1 SD 15., −2 SD 3. persantile karşılık gelir (Şekil 2.2).



Şekil 2.2 — Z-skoru ile persantilin karşılığı (sunumdaki değerler) ve malnütrisyon sınırları. −2 SD'nin altı 3. persantilin altıdır. Z-skoru, 3. persantilin ne kadar altında olunduğunu da söyler: −2,1 ile −3,5 aynı persantil kategorisindedir, ama ikincisi ağır malnütrisyondur.

Z-skorunun üstünlüğü. Persantil bir sıra, z-skoru ise bir uzaklıktır. Bu yüzden z-skoru malnütrisyonun şiddeti hakkında bilgi verir. Z-skoru −2,8 olan çocuk, −2,1 olan çocuktan daha ağır malnütrisyonludur. İkisi de "3. persantilin altında"dır. Z-skoru farklı yaştaki ve farklı ölçümlerdeki çocukları aynı ölçekte karşılaştırmayı sağlar ve istatistiksel analize uygundur. Sunumdaki öneri de budur: malnütrisyon tanısında, özellikle toplum taramalarında z-skoru kullanılmalıdır.

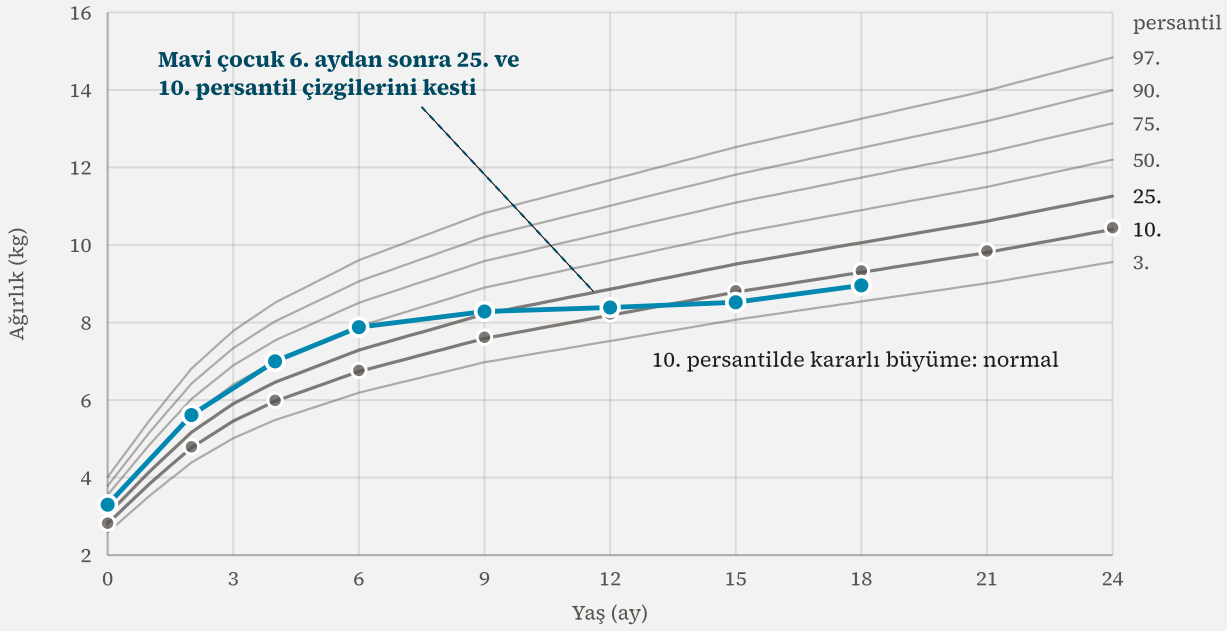
2.4. Ne zaman endişe duyulmalı?

Büyüme eğrisindeki persantil çizgileri (3, 10, 25, 50, 75, 90, 97) birer kanal gibidir. Sağlıklı çocuk genetik potansiyelinin belirlediği kanalda büyür: ardışık ölçümleri aynı persantil çizgisinin çevresine düşer. Tek bir ölçümde düşük bir persantil, örneğin 10. persantil, normaldir. Anne ve babası ufak yapılı bir çocuk ömür boyu bu kanalda sağlıklı büyüyebilir. Endişe veren şey düzeyin kendisi değil, gidişin değişmesidir. Sunuma göre büyümeden şu durumlarda endişe duyulur:

- **Tartı persantilinin izlemde iki ana persantil çizgisinden aşağı düşmesi.** Örneğin 50. persantilde büyüyen bebeğin ağırlığı birkaç ay içinde 25. ve 10. persantil çizgilerini keserek aşağı inerse, çocuk kendi büyüme kanalından çıkmıştır (Şekil 2.3). Ağırlık 10. persantilde olsa bile bu çocuk araştırılır. Tek bir çizginin kesilmesi yakın izlem gerektirir, ama tek başına endişe nedeni sayılmadı.
- **Yaşa göre ağırlığın 3. persantilin altında olması.**

- **Yaşa göre ağırlık z-skorunun −2'nin altında olması.** Bu, 3. persantilin altıyla aynı anlama gelir.

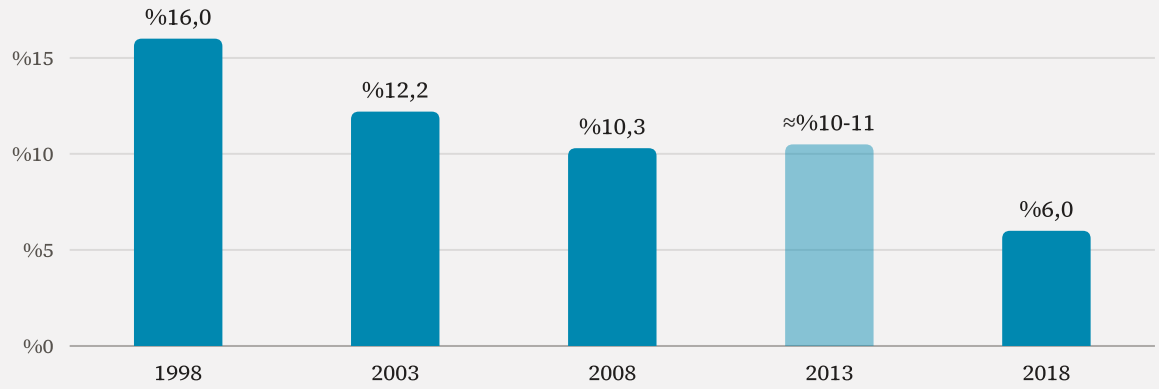
Bu kalıp sekiz sınavda soruldu, beşinde cevap iki ana çizgiden düşmekti → **Soru 2.8**. Çeldiricilerin hepsi normal sınırdaki tek ölçümlerdi: üst orta kol çevresinin 14 cm olması (sınır ≤12,5 cm), yaşa göre ağırlığın %91 olması (normal >%90), z-skorunun −1,5 olması (normal −2 ile +2 arası), 10. persantil, 3. persantilin hemen üstü ve boyda 5. persantil.



Şekil 2.3 — İki ana persantil çizgisini aşağı kesen bir çocuğun ağırlık eğrisi (şematik). Mavi eğri 50. persantilde büyüyen sağlıklı çocuktur. Magenta eğri 6. aydan sonra 25. ve 10. persantil çizgilerini keserek aşağı iner. Son ölçümü hâlâ 3. persantilin üstündedir, ama gidişi endişe nedenidir.

2.5. Türkiye'de çocukların beslenme durumu

Türkiye'de çocukların beslenme durumu beş yılda bir yapılan Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırmalarıyla (TNSA) izlenir. Sınavda sorulan doğru ifade, kronik malnütrisyonun %7'lere kadar gerilediğiydi → **Soru 2.9**. Beş yaş altı çocuklarda bodurluk 1998'de %16,0, 2003'te %12,2, 2008'de %10,3'tü ve TNSA 2018'de %6'ya indi (Şekil 2.4). Güncel sunuma göre beş yaş altı çocukların %2'si zayıf, %6'sı bodurdur.



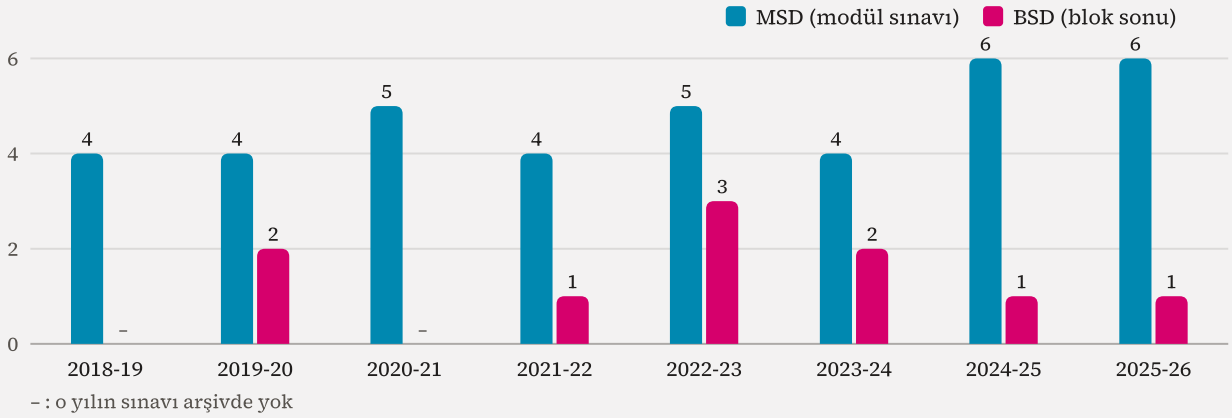
TNSA, beş yaş altında yaşa göre boy −2 SD'nin altı. 2013 değeri için sunumlar farklı rakam verir.

Şekil 2.4 — Türkiye'de beş yaş altı çocuklarda bodurluk sıklığı (TNSA verileri, sunumlardaki değerler). 2013 değeri için sunumlar farklı rakam verir (yaklaşık %10-11). Sınavın sorulduğu yıllardaki "%7'lere geriledi" ifadesi 2013 ile 2018 arasındaki düşüşü anlatır.

Sorunun çeldiricileri diğer verilerin tersidir:

- **Emzirme yaygındır, ama yalnızca anne sütüyle beslenme azdır.** TNSA 2008'e göre yenidoğanların %98,5'i, TNSA 2013'e göre %92,7'si emzirilir. Yani emzirmeye başlama sıklığı düşük değil, yüksektir. Ancak ilk 6 ay yalnızca anne sütüyle beslenenlerin oranı TNSA 2008'de %23,6, TNSA 2013'te %9,5'tir. Sağlıklı beslenme sunumunda aynı gösterge farklı bir tanımla verilir: 2008'de %42, 2013'te %30. Hangi tanım kullanılırsa kullanılsın sonuç aynıdır: ek besine erken başlamak yaygındır. "İlk 6 ay içinde ek gıdaya başlanma sıklığı düşüktür" ifadesi bu yüzden yanlıştır.
- **Obezite azalmıyor, artıyor.** Sunuma göre obezite tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de giderek önemli bir sağlık sorunu olmakta ve artık kronik bir hastalık sayılmaktadır. TBSA 2010'a göre 0-5 yaş çocukların %8'i, 6-18 yaş çocukların %7,4'ü obezdir. Güncel malnütrisyon sunumunda beş yaş altında fazla kilolu çocukların oranının son beş yılda %11'den %8'e gerilediği de yazar. Bu, yalnızca beş yaş altı grubun TNSA 2013-2018 arasındaki değişimidir. Sınavın kabul ettiği bilgi obezitenin genel olarak arttığıdır.
- **Anemi için ülkeyi temsil eden veri yoktur.** Türkiye'deki çalışmalarda çocuklarda demir eksikliği anemisi %15,2 ile %62,5 arasında bildirilmiştir. Sağlık Bakanlığı, 4-12 aylık bebeklere demir desteği veren "Demir Gibi Türkiye" programıyla 12-23 aylık çocuklarda anemiyi %30'lardan %7,8'e indirdiğini bildirmiştir (2003-2010). "Okul öncesi çocuklarda anemi %22'lere" ya da "%5'lere geriledi" ifadeleri sunumda yoktur.

Bu bölümden yıllara göre soru sayısı



Bölüm 2'nin sorularının sınavlara dağılımı. Her modül sınavında dört ila altı soru geldi. Son iki modül sınavında altışar soru var. BSD'lerde her yıl bir ila üç soru geldi.

Malnütrisyon

23 soru, BSD 2021-22 dışında her sınavda bir ila üç. Üç kalıp üç ya da daha fazla sınavda geldi. Yeniden beslenme sendromu yedi sınavda soruldu: magnezyum ve fosfat yükselmez, düşer. Kwashiorkoru marasmusla karıştıran yanlış ifade üç sınavda geldi: "bir deri bir kemik" kwashiorkor değil, marasmustur. Öyküde sorulması gereksiz bilgi de üç sınavda soruldu: düzenli çinko kullanımı. Tedavi sorularında iki ilke yeter: ağır malnütrisyonlu çocuğun ilk günlerdeki ölüm nedenleri hipotermi, hipoglisemi, sıvı-elektrolit bozukluğu ve enfeksiyondur, dehidratasyonu da ağızdan düzeltilir.

BU KONUDAN ÇIKMIŞ SORULAR

9 soru kalıbı, toplam 23 soru; 3 kalıp üç ya da daha fazla sınavda soruldu. Yıllar arasında neredeyse aynı olan sorular tek kartta birleştirildi. Kartın üst satırı soruyu soran sınavları gösterir: MSD modül sınavı, BSD blok sonu sınavıdır. Doğru şık ✓ ile işaretlidir.

SORU 3.1
MSD 2021-22 S72

Bir süt çocuğunda malnütrisyon gelişimi için hangisi bir risk faktörü değildir?

Kaynakta yalnızca cevap kayıtlı: **Yüksek proteinli beslenme**

Yüksek proteinli beslenme. Süt çocuğunda malnütrisyon ya alımın azlığından (primer) ya da altta yatan bir hastalıktan (sekonder) gelişir. Risk faktörleri bu iki yoldan çıkar: anne sütü almama ya da erken kesme, ek besine erken ya da geç başlama, mamanın yanlış hazırlanması (fazla sulandırma), düşük doğum ağırlığı, tekrarlayan enfeksiyonlar ve ishal, kronik hastalık, bozulmuş anne-çocuk ilişkisi, ihmal ve yoksulluk. Yüksek proteinli beslenme malnütrisyon yapmaz. Kwashiorkorda sorun tersine proteinin azlığıdır. Dosyada yalnızca cevap kayıtlı. → 3.1

SORU 3.2
BSD 2024-25 S99

Aşağıdaki malnütrisyon nedenlerinden hangisinde artmış enerji ihtiyacı mevcuttur?

A) Ülseratif Kolit
B) Hipertiroidi ✓
C) Kistik fibrozis
D) Kısa barsak sendromu
E) Oromotor disfonksiyon

B doğru. Sunumdaki sınıflama malnütrisyonun nedenlerini dört gruba ayırır (Tablo 3.1). Hipertiroidide tiroid hormonları bazal metabolizma hızını artırır. Çocuk normal miktarda yese de harcadığı enerji alımını aşar. Malignite, ameliyat sonrası dönem, konjenital kalp hastalığı, KOAH ve kronik böbrek yetmezliği de enerji ihtiyacını artıran durumlardır.

Ülseratif kolit (A), kistik fibrozis (C) ve kısa barsak sendromu (D) yetersiz besin emilimi grubundadır: besin alınır ama emilemez. Oromotor disfonksiyon (E) yetersiz besin alımı grubundadır: çocuk çiğneyemez ve yutamaz. → 3.1, Tablo 3.1

SORU 3.3 **3 SINAVDA SORULDU**

MSD 2023-24 S72, 2022-23 S76 · **BSD** 2025-26 S81

Protein enerji malnütrisyonu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Kwashiorkorda uygun karbonhidrat tüketimine karşın azalmış protein alımı dolayısıyla visseral proteinlerin azalmış sentezi vardır.
B) Kwashiorkorlu çocuklar "bir deri bir kemik" olarak nitelendirilebilir. ✓
C) Marasmus vücut gereksinimlerini karşılayacak enerji alımının yetersiz olması durumunda ortaya çıkar.
D) Protein enerji malnütrisyonunda ilk yanıt, büyümenin yavaşlaması ve durmasıdır.
E) Kwashiorkorlu çocuklarda belirgin ödem görülür.

2022-23 MSD ve BSD 2025-26'da aynı şık havuzu, aynı cevap.

B doğru (yanlış ifade). "Bir deri bir kemik" marasmusun tarifidir. Marasmusta enerji uzun süre yetersiz alınır. Vücut açlığa uyum sağlar: önce yağ dokusunu, sonra kas proteinini yakar. Deri altı yağ dokusu kaybolur, kaslar erir. Kwashiorkorlu çocuğun ağırlığı ise göreceli olarak normale yakındır, çünkü yağ dokusu kısmen korunur ve ödem kaybı gizler (Şekil 3.1).

Diğerleri doğrudur. Kwashiorkorda karbonhidrat alımı uygun, protein alımı azdır. Karaciğer albümin gibi viseral proteinleri yeterince yapamaz (A). Marasmus enerji alımının yetersizliğidir (C). Protein-enerji malnütrisyonuna ilk yanıt büyümenin yavaşlaması ve durmasıdır (D): önce kilo alımı durur, bir yaştan küçükte iki ay içinde boy uzaması da durur. Kwashiorkorlu çocukta belirgin ödem vardır (E). → 3.2

SORU 3.4 **2 SINAVDA SORULDU**

MSD 2020-21 · **BSD** 2024-25 S100

Ağır malnütrisyonlu bir hastada aşağıdakilerden hangisi marasmus kliniği ile uyumsuzdur?

A) Esas olarak kalori eksikliği söz konusudur.
B) Uzun süreli açlığa fizyolojik uyumun sonucu olarak deri altı yağ dokusu azalır.
C) Marasmik bebeklerin yüzleri ihtiyar görünümündedir.
D) En önemli belirti ödemdir. ✓
E) Sık enfeksiyon ve ishal görülür.

*2020-21 MSD: marasmuslu çocuk için doğru: **yüzleri yaşlı insan görünümündedir** (yalnızca cevap kayıtlı).*

D doğru (uyumsuz). En önemli belirtinin ödem olması kwashiorkorun özelliğidir. Marasmusta ödem yoktur. Ödem kwashiorkorda albümin düştüğü için gelişir (Şekil 3.1). Marasmusta ise vücut proteini kas yıkımıyla kullanılır ve karaciğer albümin yapmayı uzun süre sürdürür.

Diğer şıklar marasmusla uyumludur. Esas olarak kalori eksikliği vardır (A). Uzun süreli açlığa fizyolojik uyumun sonucu olarak deri altı yağ dokusu azalır (B). Yanaklardaki yağ yastıkçıkları (Bichat yağ dokusu) da eridiği için yüz buruşur ve çocuk yaşlı bir insanın yüzüne benzer (C). Bağışıklık zayıfladığı için sık enfeksiyon ve ishal görülür (E). → 3.2

SORU 3.5 **3 SINAVDA SORULDU**

MSD 2021-22 S74, 2019-20 S74, 2018-19 S70

Bir yaşında malnütrisyonlu bir çocuğun öyküsünde aşağıdaki bilgilerden hangisinin sorulması gereksizdir?

A) Anne sütü alma durumu
B) Kronik ishal öyküsü
C) Tekrarlayan enfeksiyon öyküsü
D) Düzenli çinko kullanıp kullanmadığı ✓
E) Doğum ağırlığı

2021-22 MSD'de aynı soru (yalnızca cevap kayıtlı).

2018-19 MSD'de kökte "malabsorbsiyonlu çocuk" yazıyordu, şıklar ve cevap aynı.

D doğru. Sağlıklı bebeğe rutin çinko takviyesi verilmez. Bu yüzden düzenli çinko kullanıp kullanmadığını sormak malnütrisyonun nedenini aydınlatmaz. Sunumdaki öykü üç döneme ayrılır. Prenatal dönemde annenin hastalıkları ve ilaçları, natal dönemde doğum ağırlığı, doğum şekli ve hipoksi sorulur. Postnatal dönemde anne sütü alıp almadığı ve ne kadar süre aldığı, hangi mamanın nasıl hazırlandığı, ek besine ne zaman geçildiği, beslenme sıklığı ve miktarı, kronik hastalık, ishal ve kusma, ailedeki kişi sayısı ve sosyoekonomik durum sorulur.

Anne sütü alma durumu (A), kronik ishal (B), tekrarlayan enfeksiyonlar (C) ve doğum ağırlığı (E) malnütrisyonun nedenlerini ve risk faktörlerini aydınlatır. → 3.3

SORU 3.6

MSD 2021-22 S73

Aşağıdaki belirteçlerden hangisi yakın dönem beslenmeyi daha iyi yansıtır?

Kaynakta yalnızca cevap kayıtlı: **Prealbumin**

Prealbümin. Bir serum proteininin beslenmedeki değişikliği ne kadar çabuk yansıttığını yarı ömrü belirler (Şekil 3.2). Albüminin yarı ömrü yaklaşık 20 gündür. Beslenme bugün bozulsa da albümin haftalarca normal kalır, bu yüzden uzun dönemi gösterir. Prealbüminin (transtiretin) yarı ömrü yaklaşık 2 gündür. Beslenme bozulunca birkaç gün içinde düşer, düzelince birkaç gün içinde yükselir. Beslenme tedavisine yanıtı izlemek için de kullanılır. İnflamasyonda her ikisi de düşebilir. Dosyada yalnızca cevap kayıtlı. → 3.3

SORU 3.7 **2 SINAVDA SORULDU**

MSD 2020-21 · **BSD** 2019-20 S99

Ağır malnütrisyonun tedavisi sırasında hangisi ilk dönemde ölüme yol açabileceği için dikkat edilmesi gereken klinik sorunlar arasında değildir?

A) Hipotermi
B) Hipoglisemi
C) Vitamin eksiklikleri ✓
D) Sıvı-elektrolit dengesizliği
E) Enfeksiyonlar

2020-21 MSD'de aynı soru (yalnızca cevap kayıtlı).

C doğru. Ağır malnütrisyonlu çocuk tedavinin ilk günlerinde dört nedenle ölebilir: hipotermi, hipoglisemi, sıvı-elektrolit dengesizliği ve enfeksiyon. Dördü de saatler içinde ölüm yapabilir ve başlangıç tedavisinde önce bunlar düzeltilir (Bölüm 3.4). Vitamin eksiklikleri de tedavi edilir (A vitamini, folat), ama yavaş gelişir ve ilk günlerde ölüm nedeni değildir.

Hipotermi (A) düşük metabolizma hızı ve yağ dokusunun azlığı yüzünden bütün malnütrisyonlu çocuklarda risktir. Hipoglisemi (B) beslenmenin gecikmesi ve enfeksiyonla tetiklenir. Sıvı-elektrolit dengesizliği (D) hem dehidratasyonla hem sıvı yüklenmesiyle ölüm yapabilir. Enfeksiyon (E) ölümlerin büyük çoğundan sorumludur. → 3.4

SORU 3.8 **2 SINAVDA SORULDU**

MSD 2025-26 S50, 2023-24 S75

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Ağır ve komplike malnutrisyonlu çocuklar hastane ortamında tedavi edilmelidir.
B) Malnutrisyonlu çocuk ölümlerinin büyük çoğundan enfeksiyonlar sorumludur.
C) Malnutrisyonlu bir çocukta elektrolit anormalliği varlığında yatarak tedavi edilmelidir.
D) Ağır malnutrisyonlu çocuklarda dehidratasyon tedavisinde öncelikle intravenöz sıvı tedavi edilmelidir. ✓
E) Malnutrisyonlu çocuklarda beslenmeye başlamada gecikme, ağızdan alımın kesilmesi ve enfeksiyon kan şekeri düşüklüğünü tetikler.

2023-24 MSD'de aynı şık havuzu, cevap A şıkkında.

D doğru (yanlış ifade). Ağır malnütrisyonlu çocukta dehidratasyon tedavisinde öncelikle ağızdan sıvı tercih edilir. Şok tablosu yoksa damar içi sıvıdan kaçınılır. Nedeni kalptir. Malnütrisyonda kalp kası da incelir, atım hacmi azalır ve kalp ani hacim yükünü kaldıramaz. Hızlı damar içi sıvı yüklenme ve kalp yetmezliği yapabilir. Bu çocuklarda dehidratasyonu klinik bulgulardan değerlendirmek de güçtür: deri turgoru zaten azalmıştır, ödemle birlikte hipovolemi olabilir.

Diğerleri sunumdaki ifadelerdir. Ağır ve komplike malnütrisyonlu çocuk hastanede tedavi edilir (A). Ölümlerin büyük çoğundan enfeksiyonlar sorumludur (B). Elektrolit anormalliği yatış endikasyonudur (C). Beslenmeye başlamada gecikme, ağızdan alımın kesilmesi ve enfeksiyon kan şekerini düşürür (E). → 3.4

SORU 3.9 **7 SINAVDA SORULDU**

MSD 2025-26 S49, 2024-25 S72, 2023-24 S74, 2022-23 S72 · **BSD** 2025-26 S83, 2025-26 S32, 2023-24 S98, 2022-23 S97

Yeniden beslenme (RE-FEEDING) sendromu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Ağır malnutrisyonu olan çocuklarda karbonhidrattan zengin, yüksek kalorili diyet ile beslenmeye başlandığında ortaya çıkabilecek ciddi ve ölümcül bir komplikasyondur.
B) Magnezyum düzeyi yükselir. ✓
C) Fosfat düzeyi düşer.
D) Aşırı karbonhidrat alımına bağlı olarak insülin düzeyi artar, glukoz düzeyi düşer.
E) Yeniden beslenme sendromunun önlenmesi için karbonhidrat oranı yüksek diyetle beslenmeden kaçınılmalıdır.

*2024-25 MSD, 2022-23 MSD, BSD 2023-24 ve BSD 2022-23'te yanlış ifade yine **magnezyum düzeyi yükselir**.*

*2023-24 MSD ve BSD 2025-26'da şık değişti, yanlış ifade **fosfat düzeyi yükselir**.*

*BSD 2025-26'nın ikinci sorusu: yeniden beslenme sendromunda görülmeyen: **hiponatremi**. Hipopotasemi, hipomagnezemi, hipofosfatemi ve su-tuz tutulumu görülür.*

B doğru (yanlış ifade). Yeniden beslenme sendromunda magnezyum yükselmez, düşer. Uzun süre aç kalan vücut enerjisini yağdan ve proteinden sağlar, insülin düşüktür. Hücre içindeki fosfat, potasyum ve magnezyum depoları boşalmıştır, ama serum düzeyleri normal görünebilir. Karbonhidrattan zengin bir diyet verilince insülin birden yükselir. İnsülin glukozla birlikte fosfat, magnezyum ve potasyumu da hücre içine sokar. Serum düzeyleri ani düşer (Şekil 3.3).

Diğer ifadeler doğrudur. Sendrom ağır malnütrisyonlu çocukta karbonhidrattan zengin, yüksek kalorili diyetle beslenmeye başlanınca gelişen ciddi ve ölümcül bir komplikasyondur (A). İnsülin artar, glukoz hücre içine girer ve serum düzeyi düşer (D). Fosfat düzeyi düşer (C). Önlemek için karbonhidrattan zengin diyetten kaçınılır, sodyum kısıtlanır ve potasyum, magnezyum ve fosfat desteği verilir (E). İnsülin böbrekte sodyumu da tuttuğu için su ve tuz tutulur. Sodyum düşmez, bu yüzden hiponatremi sendromun bulgusu sayılmaz. → 3.5, Şekil 3.3

3.1. Tanım, sıklık ve nedenler

Malnütrisyon, vücudun büyüme, gelişme ve özel işlevleri için gereksinim duyduğu bir ya da daha fazla besin ögesinin vücut dengesini bozacak şekilde yetersiz ya da dengesiz alınmasıyla ortaya çıkan klinik bir durumdur. “Kötü beslenme” anlamına gelir ve

yalnızca eksikliği değil fazlalığı da kapsar: obezite de bir malnütrisyon sorunudur. Bu bölüm yetersiz beslenmeyi anlatır.

Sıklık. Malnütrisyon dünyada yaklaşık 50 milyon çocuğu etkiler ve en sık 6 ay ile 5 yaş arasında görülür. UNICEF ve DSÖ'nün 2019 verilerine göre beş yaş altı çocuklarda bodurluk %21,9, akut malnütrisyon %7,3'tür. Gelişmekte olan ülkelerde beş yaş altı ölümlerin %54'ü malnütrisyonla ilişkilidir. Hastaneye yatırılan çocuklarda malnütrisyon sıklığı %30 kadardır. Malnütrisyonlu çocuğun bağışıklığı zayıftır ve bütün hastalıklar daha ağır seyreder. İshal ve solunum yolu enfeksiyonlarında malnütrisyon ölüm riskini en az iki kat artırır.

Primer ve sekonder. Primer malnütrisyonda alım azdır: anne sütü ya da besin alınmaz, yoksulluk, anoreksi ya da ek besine erken başlama vardır. Sekonder malnütrisyonda altta yatan bir hastalık vardır ve üç yoldan etki eder: iştahsızlık, artan ihtiyaç (inflamasyon, katabolizma) ve artan kayıp (malabsorpsiyon). Süt çocuğunda risk faktörleri bu iki yoldan çıkar: anne sütü almama ya da erken kesme, mamanın yanlış hazırlanması, düşük doğum ağırlığı, tekrarlayan enfeksiyon ve ishal, kronik hastalık, bozulmuş anne-çocuk ilişkisi ve ihmal. Yüksek proteinli beslenme bunlardan biri değildir → **Soru 3.1**.

Sunumdaki sınıflama nedenleri dört gruba ayırır (Tablo 3.1). Gruplar mekanizmayı anlatır: besin ya ağızdan girmez, ya girer ama emilemez, ya emilir ama vücudun ihtiyacına yetmez, ya da emilir ama kullanılamaz. Hipertiroidide tiroid hormonları bazal metabolizma hızını artırır. Çocuk normal miktarda yese de harcadığı enerji alımını aşar. Artmış enerji ihtiyacının örneği bu yüzden hipertiroididir → **Soru 3.2**.

Yetersiz besin alımı	Yetersiz besin emilimi	Artmış enerji ihtiyacı	Bozulmuş biyoyararlanım
Mekanik beslenme bozuklukları: oromotor disfonksiyon, konjenital anomaliler, merkezi sinir sistemi bozuklukları, şiddetli gastroözofageal reflü	Çölyak hastalığı, kistik fibrozis, kısa barsak sendromu, inflamatuvar barsak hastalığı (Crohn, ülseratif kolit), pankreas yetmezliği	**Hipertiroidi**, malignite, ameliyat sonrası dönem, kronik hastalıklar (konjenital kalp hastalığı, KOAH, kronik böbrek yetmezliği)	Genetik anomaliler (trizomi 21, 18, 13), metabolik hastalıklar (depo hastalıkları, amino asit hastalıkları)
Sütün ya da mamanın yanlış hazırlanması, davranış sorunları, bozulmuş ebeveyn-çocuk ilişkisi, yoksulluk, ihmal, gıda yokluğu	Karaciğer hastalıkları: siroz, biliyer atrezi	İmmün yetmezlikler (HIV), kortikosteroid kullanımı	Konjenital enfeksiyonlar

Tablo 3.1 — Büyüme geriliği ve malnütrisyonun nedenleri (sunumdaki sınıflama, Krugman ve Dubowitz 2003'ten). Hipertiroidi sorusunun çeldiricileri olan ülseratif kolit, kistik fibrozis ve kısa barsak sendromu emilim grubundadır, oromotor disfonksiyon alım grubundadır → Soru 3.2.

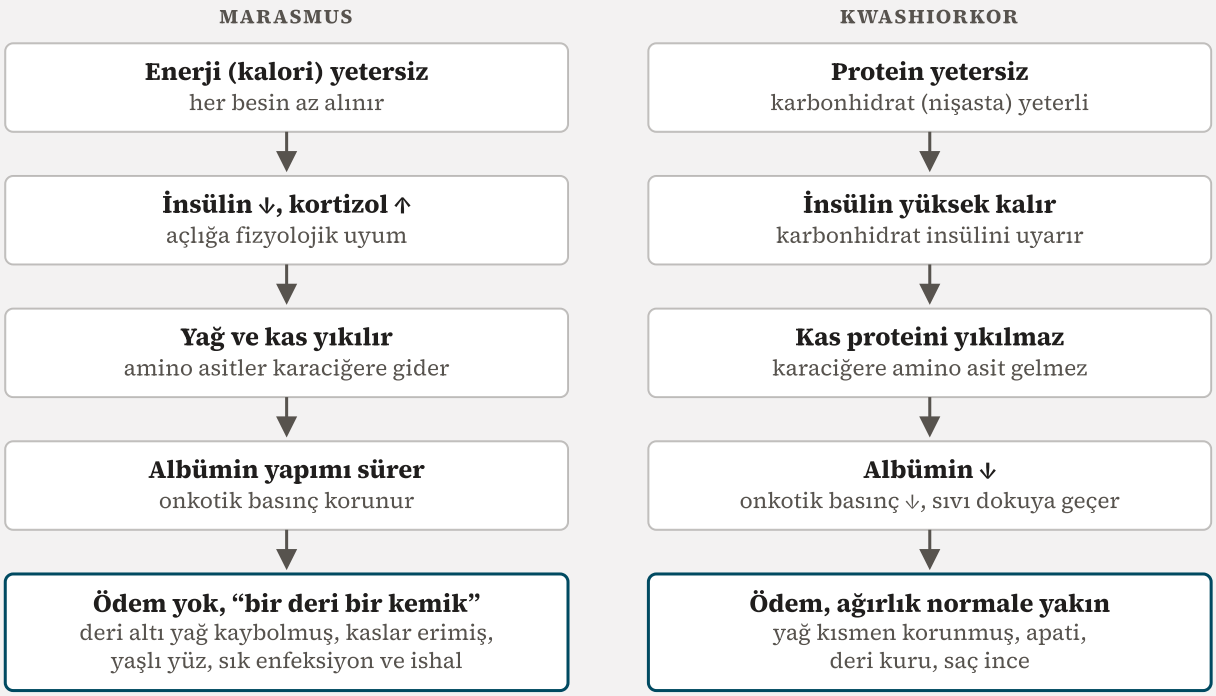
3.2. Protein-enerji malnütrisyonunun klinik tipleri

Malnütrisyon üç açıdan sınıflanır: akut mu, kronik mi (sunumun sonuç slaytına göre üç aydan kısa süren akut, uzun süren kronik); hafif, orta ya da ağır mı (Tablo 2.2); ve ağırsa hangi klinik tipte? Ağır protein-enerji malnütrisyonunun (z-skoru −3'ün altında) klasik olarak üç klinik tablosu vardır: marasmus, kwashiorkor ve marasmik kwashiorkor (Tablo 3.2). Protein-enerji malnütrisyonunda vücudun ilk yanıtı büyümenin yavaşlaması ve durmasıdır (Bölüm 2.2). Açlık sürerse vücut ya uyum sağlar (marasmus) ya da uyumu bozulur (kwashiorkor). İkisini ayıran şey eksik olan besindir (Şekil 3.1).

Marasmus esas olarak kalori eksikliğidir. Enerji uzun süre yetersiz alınınca insülin düşer, kortizol yükselir ve vücut açlığa fizyolojik olarak uyum sağlar. Önce deri altı yağ dokusu yakılır, sonra kas proteini parçalanıp amino asitler karaciğere gönderilir. Karaciğer bu amino asitlerle albümin yapmayı sürdürür. Sonuç uyumun görünümüdür: kaslar erimiş, deri altı yağı kaybolmuş, "bir deri bir kemik" kalmış kaşektik bir çocuk. Ödem yoktur. Yanaklardaki yağ yastıkçıkları da eridiği için yüz buruşur ve çocuk yaşlı bir insana benzer. Bağışıklık zayıfladığı için sık enfeksiyon ve ishal görülür. Beş yaşından küçüklerde sıktır → **Soru 3.4**.

Kwashiorkor esas olarak proteinsiz diyetle beslenmedir. Tipik olarak sütten kesildikten sonra uygun beslenmeyen çocukta gelişir. Bu çocuk nişastalı besinlerle yeterli karbonhidrat alır. Karbonhidrat insülini yüksek tutar. Yüksek insülin kas proteininin yıkılmasını engellediği için karaciğere amino asit gönderilemez. Karaciğer viseral proteinleri, başta albümin, yeterince yapamaz. Albümin düşünce plazmanın onkotik basıncı düşer, sıvı damardan dokuya geçer ve ödem gelişir. Ödem kwashiorkorun en önemli belirtisidir. Yağ dokusu kısmen korunur ve ödem kaybı gizler, bu yüzden ağırlık göreceli olarak normale yakındır. Çocuk apatiktir, derisi kuru, saçları incedir, nörolojik bulgular sıktır.

"Kwashiorkorlu çocuklar bir deri bir kemik olarak nitelendirilebilir" ifadesi bu yüzden yanlıştır. Bu kalıp üç sınavda, aynı doğru ifadelerle geldi: kwashiorkorda uygun karbonhidrata karşın protein alımı azdır ve viseral protein sentezi azalır, marasmus enerji alımının yetersizliğidir, protein-enerji malnütrisyonuna ilk yanıt büyümenin yavaşlamasıdır, kwashiorkorda belirgin ödem vardır → **Soru 3.3**.



Şekil 3.1 — Marasmus ve kwashiorkorun gelişimi. Eksik olan besin vücudun açlığa uyumunu belirler. Marasmusta düşük insülin kas yıkımına izin verir, albümin korunur ve ödem gelişmez. Kwashiorkorda karbonhidrat insülini yüksek tutar, kastan amino asit gelmez, albümin düşer ve ödem gelişir.

Marasmik kwashiorkor iki tipin karışımıdır ve en sık rastlanan tiptir. Bebeklik döneminde sütten kesilip nişastalı, proteinden fakir bir diyetle beslenen çocukta gelişir. Bu bebeklere "şeker bebeği" (sugar baby) de denir. Cilt altı yağ dokusu kaybı ve erime çok azdır. Genellikle üst ekstremite kasları erimişken alt ekstremiteler ödemlidir. Wellcome sınıflaması bu tipleri iki ölçütle ayırır: beklenen ağırlığın yüzdesi ve ödem (Tablo 3.2).

	Marasmus	**Kwashiorkor**	**Marasmik kwashiorkor**
Eksik olan	Esas olarak enerji (kalori)	Esas olarak protein, karbonhidrat yeterli	İkisi birlikte
Ödem	**Yok**	**En önemli belirti** (albümin düşük)	Alt ekstremitelerde
Deri altı yağ, kas	Yağ kaybolmuş, kaslar erimiş: "bir deri bir kemik"	Yağ kısmen korunmuş, ağırlık normale yakın	Yağ kaybı az, üst ekstremite kasları erimiş
Görünüm	Kaşektik, yaşlı yüz	Apatik, deri kuru, saç ince, nörolojik bulgular sık	"Şeker bebeği"
Wellcome	Beklenen ağırlığın <%60'ı, ödem yok	Beklenen ağırlığın %60-80'i, ödem var	Beklenen ağırlığın <%60'ı, ödem var

Tablo 3.2 — Ağır protein-enerji malnütrisyonunun klinik tipleri (sunumdaki bilgiler ve Wellcome sınıflaması). Ödemsiz ve beklenen ağırlığın %60-80'inde olan çocuk Wellcome'a göre "düşük ağırlıklı"dır. Marasmus kliniğiyle uyumsuz bulgu ödemdir → Soru 3.4.

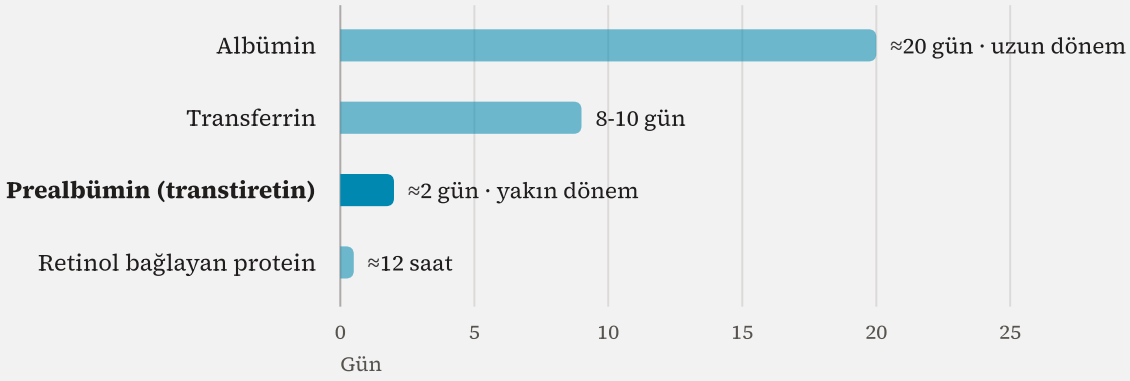
3.3. Değerlendirme: öykü, muayene ve laboratuvar

Çocuğun beslenme değerlendirmesinde esas olan klinik değerlendirmedir: iyi bir öykü, ailenin sosyoekonomik ve kültürel durumu ve sistemik muayene. Muayenede besin ögesi yetersizliklerinin bulguları aranır ve antropometrik ölçümler yapılır (Bölüm 2.1).

Öykü üç döneme ayrılır. Prenatal dönemde annenin hastalıkları ve kullandığı ilaçlar sorulur. Natal dönemde doğum ağırlığı, doğum şekli ve bebeğin hipoksiye uğrayıp uğramadığı sorulur. Postnatal dönemde anne sütü alıp almadığı ve ne kadar süre aldığı, emzirme şekli, hangi mamanın nasıl hazırlandığı, ek besine ne zaman geçildiği, beslenme sıklığı ve miktarı, kronik hastalık, ishal, kusma, ilaçlar ve alerjiler, ailedeki kişi sayısı, sosyoekonomik durum ve ailenin alışkanlıkları sorulur. Bu soruların her biri bir nedeni ya da risk faktörünü aydınlatır. Sağlıklı bebeğe rutin çinko takviyesi verilmediği için düzenli çinko kullanıp kullanmadığını sormak ise malnütrisyonun nedenini aydınlatmaz. Üç sınavda gereksiz bilgi olarak bu soruldu → **Soru 3.5**.

Laboratuvar. Tetkiklerin amacı komplikasyonları, elektrolit bozukluklarını ve besin ögesi eksikliklerini ortaya koymaktır: glukoz, tam kan sayımı, elektrolitler, albümin, idrar tetkiki, dışkı mikroskopisi ve kültürü. Serum proteinlerinden albümin, ferritin ve prealbümine, vitaminlerden ve eser elementlerden demir, çinko, A vitamini, karoten ve D vitaminine bakılabilir.

Serum proteinlerinin beslenmedeki değişikliği ne kadar çabuk yansıttığını yarı ömürleri belirler (Şekil 3.2). Albüminin yarı ömrü yaklaşık 20 gündür. Beslenme bugün bozulsa da albümin haftalarca normal kalır. Bu yüzden albümin uzun dönemi gösterir ve tedavinin ilk günlerindeki düzelmeyi de yakalayamaz. Prealbüminin (transtiretin) yarı ömrü yaklaşık 2 gündür. Beslenme bozulunca birkaç gün içinde düşer, düzelince birkaç gün içinde yükselir. Yakın dönem beslenmeyi daha iyi yansıtan belirteç bu yüzden prealbümindir → **Soru 3.6**. İki proteinin de karaciğerde yapıldığını ve inflamasyonda düştüğünü unutmamak gerekir: enfeksiyonlu çocukta düşük prealbümin tek başına malnütrisyon demek değildir.



Şekil 3.2 — Beslenme durumunu gösteren serum proteinlerinin yaklaşık yarı ömürleri (gün). Yarı ömür kısaldıkça protein yakın dönemi yansıtır. Prealbümin birkaç gün içindeki değişikliği gösterir, albümin haftalar öncesini.

3.4. Tedavi ilkeleri

Ağır ve komplike malnütrisyonlu çocuk hastane ortamında tedavi edilir. Hafif ve orta malnütrisyonlu çocuk evde tedavi edilebilir. Sunumdaki yatış endikasyonları şunlardır: ağır malnütrisyon, bir yaşın altında olmak, şiddetli ishal (günde altıdan fazla dışkı ya da dehidratasyon), pnömoni, sepsis, hipotermi ya da ateş gibi eşlik eden hastalık, elektrolit anormalliği, ağır solukluk (Hb <5 g/dL) ya da şok, kusma ya da başka bir nedenle ağızdan beslenememe ve sosyoekonomik nedenler.

İlk günler: ölüme yol açabilecek dört sorun. Ağır malnütrisyonlu çocuk tedavinin ilk günlerinde dört nedenle ölebilir. Başlangıç tedavisi bunları önlemekle başlar:

1. **Hipotermi.** Rektal ölçümde <35,5 °C, koltuk altında <35 °C'dir. Metabolizma hızı düşük ve yağ dokusu az olduğu için bütün malnütrisyonlu çocuklar risk altındadır. Çocuk sıcak tutulur.
2. **Hipoglisemi.** Glikojen ve yağ depoları boştur, glukoneogenez yavaşlamıştır. Beslenmeye başlamanın gecikmesi, ağızdan alımın kesilmesi ve enfeksiyon kan şekerini düşürür. Bu yüzden ağır malnütrisyonlu çocuk gece gündüz 2-3 saat aralıklarla beslenir. Vücut sıcaklığının düşmesi, uykuya eğilim, bilinç kaybı, terleme ve solukluk hipogliseminin bulgularıdır.
3. **Sıvı-elektrolit dengesizliği.** Hem dehidratasyon hem sıvı yüklenmesi ölüm yapabilir (aşağıda).
4. **Enfeksiyon.** Ölümlerin büyük çoğundan enfeksiyonlar sorumludur. Malnütrisyonlu çocukta ateş gibi enfeksiyon bulguları silik olduğu için hastaneye yatan hemen her malnütrisyonlu çocukta enfeksiyon olduğu kabul edilir. DSÖ ağır malnütrisyonu olan her çocuğa geniş spektrumlu antibiyotik başlanmasını önerir.

Vitamin eksiklikleri de tedavi edilir (A vitamini, folat, daha sonra demir), ama yavaş gelişir ve ilk günlerde ölüm nedeni değildir. Ağır malnütrisyon tedavisinin ilk döneminde ölüme yol açabileceği için dikkat edilmesi gereken sorunlar arasında olmayan seçenek bu yüzden vitamin eksiklikleriydi → **Soru 3.7**.

Dehidratasyon ağızdan düzeltilir. Ağır malnütrisyonlu çocukta dehidratasyonu yalnızca klinik bulgulardan değerlendirmek güçtür: deri turgoru zaten azalmıştır, gözler zaten çökmüştür. Sulu ishali olan her malnütrisyonlu çocukta dehidratasyon olduğu kabul edilir, ödemle birlikte hipovolemi de olabilir. Tedavide öncelikle ağızdan sıvı tercih edilir ve şok tablosu yoksa damar içi sıvıdan kaçınılır. Nedeni kalptir: malnütrisyonda kalp kası da incelir, atım hacmi ve kan basıncı düşer. Damardan hızla verilen sıvı bu kalbe yük bindirir, yüklenme ve kalp yetmezliği yapabilir. "Dehidratasyon tedavisinde öncelikle damar içi sıvı verilmelidir" ifadesi bu yüzden yanlıştır → **Soru 3.8**.

Beslenme. Beslenmeye ozmolaritesi ve laktoz oranı düşük bir diyetle başlanır. Verilecek kalori 80-100 kcal/kg/gün arasındadır. 80'in altında doku yıkımı önlenemez, 100'ün üstünde yeniden beslenme sendromu gelişebilir (Bölüm 3.5). İlk hafta risklidir. İlk beslenme ihtiyacın %75'inin altında tutulur ve sıvı yükünden kaçınılır. Çocuk az az ve sık beslenir, kaşıkla ve oturur pozisyonda beslenir, yemekle yalnız bırakılmaz, ismiyle çağrılır ve konuşulur. Ağızdan alamadığı miktar nazogastrik yolla verilir, çocuk damardan beslenmez. Potasyum, magnezyum ve çinko eklenir, A vitamini verilir. Anemi tedavisinde demir daha sonra başlanır.

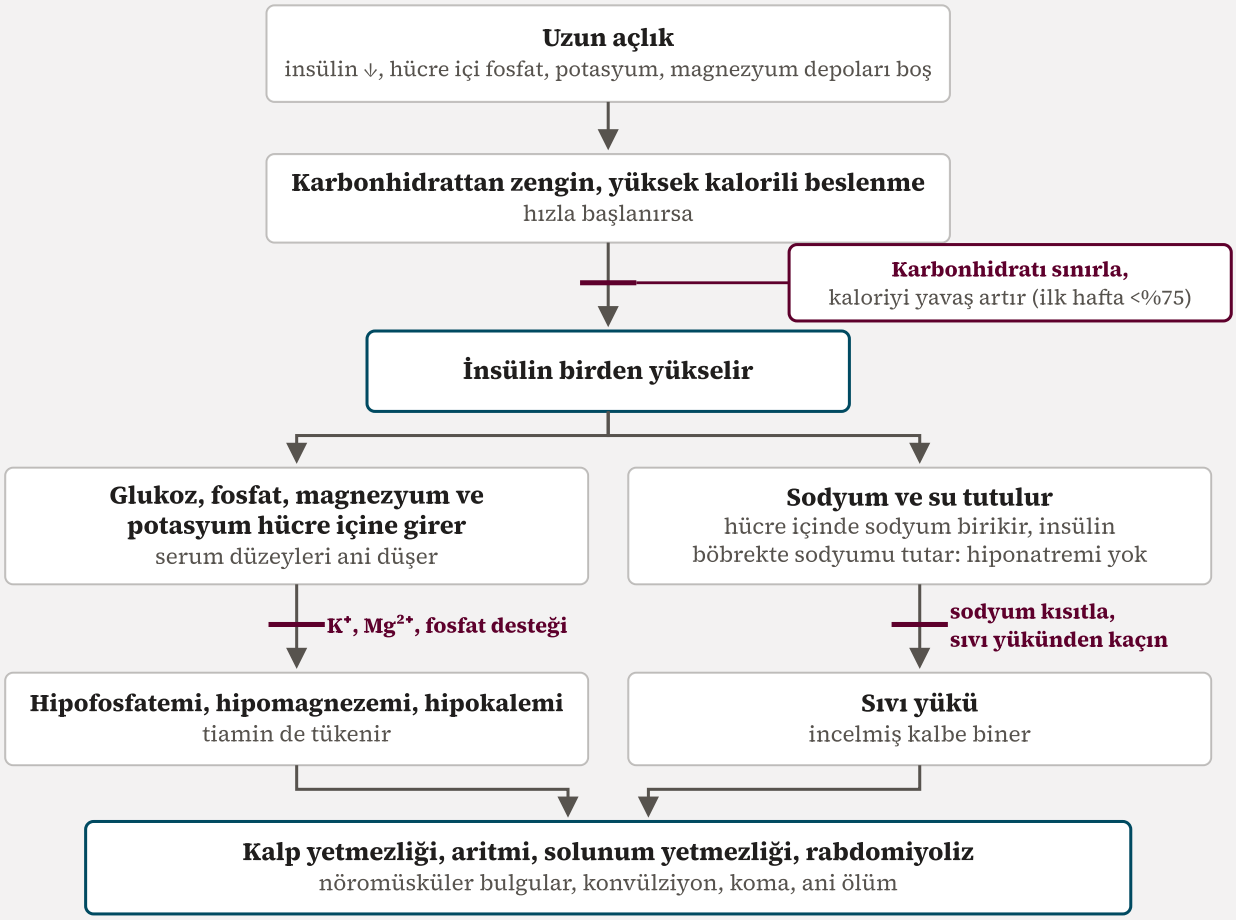
3.5. Yeniden beslenme sendromu

Ağır malnütrisyonlu çocuğu beslemeye karbonhidrattan zengin, yüksek kalorili bir diyetle başlamak bu çocuğun karşılaşabileceği en ciddi ve ölümcül komplikasyona yol açar: yeniden beslenme (refeeding) sendromu. Mekanizma açlıkta başlar (Şekil 3.3):

1. **Açlıkta depolar boşalır.** Uzun süre aç kalan vücut enerjisini yağdan ve proteinden sağlar, insülin düşüktür. Hücre içindeki fosfat, potasyum ve magnezyum depoları boşalır. Serum düzeyleri ise böbreğin tutması ve hücrelerden sızmayla normal görünebilir.
2. **Karbonhidrat insülini yükseltir.** Çok karbonhidrat verilince insülin birden yükselir. İnsülin glukozu hücre içine sokar ve serum glukozu düşer.
3. **Elektrolitler hücreye kayar.** İnsülin glukozla birlikte fosfatı, magnezyumu ve potasyumu da hücre içine sokar. Hücre yeniden glukoz yakmaya başladığı için ATP

ve 2,3-DPG yapımı fosfat tüketir. Boş depoların üstüne gelen bu kayma serum fosfat, magnezyum ve potasyum düzeylerini ani düşürür.

4. **Su ve tuz tutulur.** Sunuma göre hücre içinde sodyum birikir ve suyun hücre içine girişi artar. İnsülin böbrekte sodyumu da tutar. Su ve tuz tutulur, sıvı yükü incelmiş kalbe biner. Sodyum düşmez. Hiponatremi bu yüzden sendromun bulguları arasında sayılmaz.
5. **Sonuç.** Fosfat, magnezyum ve potasyumun ani düşmesi iştahsızlık, nöromüsküler bulgular, miyokard kasılmasında azalma, rabdomiyoliz, solunum yetmezliği, aritmi, konvülziyon, koma ve ani ölüm yapabilir. Glukoz metabolizması tiamini de tükettiği için tiamin eksikliğinin bulguları ortaya çıkabilir.

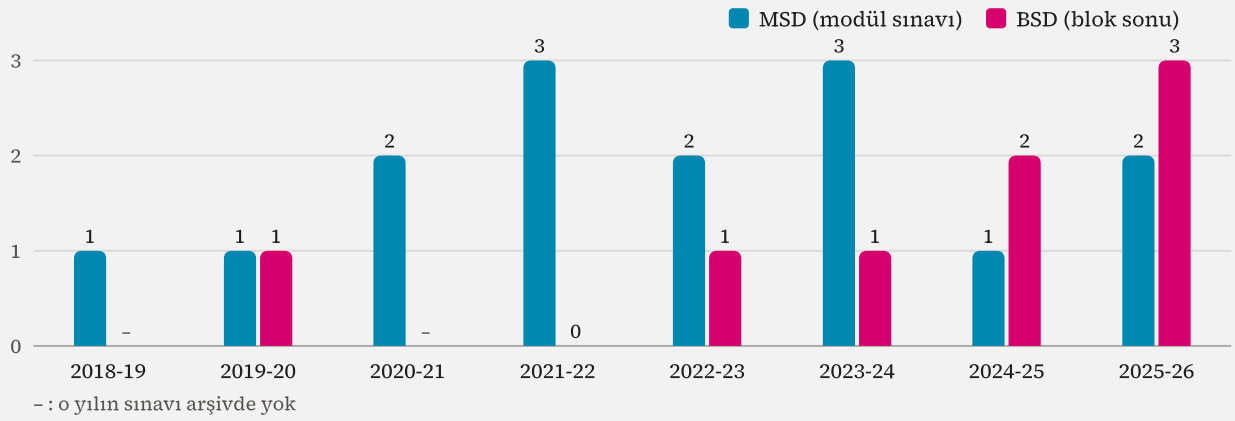


Şekil 3.3 — Yeniden beslenme sendromunun mekanizması. Karbonhidrattan zengin beslenme insülini yükseltir. İnsülin fosfatı, magnezyumu ve potasyumu boşalmış hücreye sokar, serum düzeyleri ani düşer. Sodyum ve su tutulur. Magenta kutular sendromu önleyen müdahalelerdir.

Bu kalıp yedi sınavda, hep "hangisi yanlıştır" biçiminde ve aynı doğru ifadelerle geldi. Yanlış ifade beş sınavda "magnezyum düzeyi yükselir", iki sınavda "fosfat düzeyi yükselir" idi. İkisi de düşer. BSD 2025-26 ayrıca sendromda görülmeyen bulguyu sordu: hiponatremi → **Soru 3.9**. Önleme mekanizmadan çıkar: karbonhidrat oranı yüksek diyetle beslemekten kaçınılır, kalori yavaş artırılır (ilk hafta ihtiyacın %75'inin altında),

sodyum kısıtlanır, sıvı yüklenmesinden kaçınılır, potasyum, magnezyum ve fosfat desteği verilir.

Bu bölümden yıllara göre soru sayısı



Bölüm 3'ün sorularının sınavlara dağılımı. BSD 2021-22 dışında her sınavda bir ila üç soru geldi. BSD 2025-26'daki üç sorunun ikisi yeniden beslenme sendromuydu.

D Vitamini Eksikliği ve Raşitizm

Bu bölümün dağılımı kitabın en düzenlisidir: 2018-19'dan bu yana her modül sınavında tam iki, her blok sonu sınavında bir raşitizm sorusu geldi. Üç kalıp soruların neredeyse hepsidir. Biyokimyasal bulgu olmayanı seçme sorusu sekiz sınavda geldi: PTH ve alkalen fosfataz düşmez, yükselir. Klinikte olmayanı seçme sorusu yedi sınavda geldi: gözde keratit ya da konjonktivada solukluk raşitizmin değil, A vitamini eksikliğinin ve aneminin bulgusudur. Sağlık Bakanlığının profilaksi dozu beş sınavda soruldu: 400 ünite/gün, ilk haftadan itibaren. Üçü de aynı zincirden çıkar: D vitamini olmadan barsak kalsiyum alamaz.

BU KONUDAN ÇIKMIŞ SORULAR

5 soru kalıbı, toplam 22 soru; 3 kalıp üç ya da daha fazla sınavda soruldu. Yıllar arasında neredeyse aynı olan sorular tek kartta birleştirildi. Kartın üst satırı soruyu soran sınavları gösterir: MSD modül sınavı, BSD blok sonu sınavıdır. Doğru şık ✓ ile işaretlidir.

SORU 4.1
MSD 2018-19 S54

Aşağıdaki D vit ile ilgili seçeneklerin hangisi yanlıştır?

A) Yüksek dozda zararlı olabilir.
B) D vitamini eksikliği veya yetersizliği çocuklarda raşitizme, erişkinde ise osteomalaziye yol açabilir.
C) Öncüleri (prekürsörleri), ergosterol ve 7-dehidrokolesterol'dür.
D) En aktif formu 1,25-dihidroksi D vitaminidir.
E) Suda erir. ✓

E doğru (yanlış ifade). D vitamini A, E ve K vitaminleri gibi yağda eriyen bir vitamindir. Barsaktan yağlarla birlikte emilir. Bu yüzden yağ emiliminin bozulduğu hastalıklarda, örneğin çölyak hastalığında, kistik fibroziste ve safra yolu tıkanıklığında eksikliği gelişir. Yağ dokusunda depolanır. Suda eriyen vitaminler gibi fazlası idrarla atılamadığı için yüksek dozda birikip zehirlenme yapabilir (A).

Diğer ifadeler doğrudur. D vitamini eksikliği çocukta raşitizme, erişkinde osteomalaziye yol açar (B). Öncüleri bitki, maya ve mantarlardaki ergosterol (D2'nin öncüsü) ve hayvanlarda deride bulunan 7-dehidrokolesteroldür (D3'ün öncüsü) (C). En aktif formu böbrekte oluşan 1,25-dihidroksi D vitaminidir (D). → 4.1, Şekil 4.1

SORU 4.2

MSD 2019-20 S52

"Sağlıklı, zamanında doğmuş ve anne sütü alan çocuklara ilk 6 ay hiçbir ilave besin maddesine ihtiyaç duymaz." Bu cümle aşağıdakilerden hangisi bu çocuğa verilirse doğrudur?

A) Demir
B) B1 vitamini
C) Folik asit
D) D vitamini ✓
E) C vitamini

D doğru. Anne sütü bebeğin ilk 6 aydaki bütün ihtiyacını karşılar, tek önemli istisna D vitaminidir. Anne sütündeki D vitamini düşüktür ve annenin kendi D vitamini düzeyine bağlıdır. Türkiye'de maternal D vitamini eksikliği yaygındır. Bebeğin deride D vitamini yapması için gereken güneş ışığı da çoğu zaman yetersizdir. D vitamini takviyesi olmadan yalnızca anne sütüyle beslenme bu yüzden nütrisyonel raşitizmin nedenlerinden biridir. Sağlık Bakanlığı hayatın ilk haftasından itibaren günde 400 ünite D vitamini önerir (Bölüm 4.3).

Demir (A) Türkiye'de "Demir Gibi Türkiye" programıyla 4. aydan itibaren verilir, ama sorunun aradığı, doğumdan itibaren gereken takviyedir. B1 vitamini (B), folik asit (C) ve C vitamini (E) sağlıklı, anne sütü alan bebekte takviye gerektirmez. → 4.2, 4.3

SORU 4.3 **5 SINAVDA SORULDU**

MSD 2025-26 S12, 2024-25 S50, 2023-24 S54, 2022-23 S53 · **BSD** 2021-22 S68

Sağlık Bakanlığının 2005 yılında başlattığı ve halen devam eden "D Vitamini Yetersizliğinin Önlenmesi ve Kemik Sağlığının Korunması Projesi" kapsamında çocuklarımızda D vitamini eksikliği oluşmasını önlemek amacıyla önerdiği ve ücretsiz olarak sağladığı günlük D vitamini koruma (profilaksi) dozu ne kadardır?

A) 800 ünite/gün, ilk haftadan itibaren
B) 800 ünite/gün, 4. aydan itibaren
C) 400 ünite/gün, ilk haftadan itibaren ✓
D) 400 ünite/gün, 4. aydan itibaren
E) 150000 ünite/hafta, doğumdan itibaren

*2024-25, 2023-24 ve 2022-23 MSD'lerinde ve BSD 2021-22'de aynı soru. Cevap her seferinde **400 ünite/gün, ilk haftadan itibaren**.*

C doğru. Sağlık Bakanlığı 2005'te "D Vitamini Yetersizliğinin Önlenmesi ve Kemik Sağlığının Korunması Projesi"ni başlattı. Bu projeyle doğumdan 12. aya kadar bütün bebeklere ücretsiz D vitamini verilir. Doz günde 400 ünitedir (3 damla). Hayatın ilk haftasından itibaren, beslenme biçimi ne olursa olsun (anne sütü ya da mama), en az bir yaşına kadar, tercihen üç yaşına kadar verilir. Gerekçe Türkiye'de maternal D vitamini eksikliğinin yaygın olmasıdır.

800 ünite (A, B) bu projenin dozu değildir. 4. ay (B, D) demir profilaksisinin başladığı aydır ve D vitaminiyle karıştırılmamalıdır. 150 000 ünite (E) koruma değil, tedavi dozu düzeyindedir: aktif raşitizmde ağızdan bir kez 150 000-300 000 ünite verilir. → 4.3

SORU 4.4 **7 SINAVDA SORULDU**

MSD 2025-26 S13, 2021-22 S54, 2020-21, 2019-20 S49 · **BSD** 2024-25 S70, 2023-24 S70, 2022-23 S69

Raşitizmin kliniğinde olmayanı işaretleyiniz.

A) Bilekte önkol genişlemesi (büyüme plağında genişleme).
B) Fontanelin kapanmasında gecikme görülmesi.
C) Kaburgada kosto-kondral birleşimde şişlikler olması.
D) Yaşamın ilk 3 ayından sonra bebekte kraniotabes (kafasında anormal yumuşaklık)
E) Alt göz kapağındaki konjonktivalarda (saydam tek katlı zarlar) solukluk ✓

*BSD 2024-25 ve BSD 2023-24'te olmayan bulgu yine **alt göz kapağındaki konjonktivalarda solukluk**.*
*BSD 2022-23, 2021-22 ve 2020-21 MSD'lerinde ve 2019-20 MSD'de olmayan bulgu **gözde keratit** (korneanın saydamlığını kaybetmesi).*

E doğru. Konjonktivada solukluk aneminin bulgusudur, raşitizmin değil. Raşitizmin bulguları büyüme plağında mineralize olamayan kıkırdağın ve osteoid dokunun birikmesinden gelir. Bu yüzden bulgular en hızlı büyüyen kemiklerde görülür: kafatası, el bileği, kaburgaların kıkırdakla birleştiği yerler ve bacaklar (Tablo 4.1). Bebekte ilk bulgu kraniotabestir, yani kafatası kemiklerinin parmakla bastırınca ping-pong topu gibi çökmesidir. İlk 3 ayda kraniotabes normal kabul edilir, sonrasında raşitizm düşündürür.

Bilekte önkol genişlemesi (A), fontanelin geç kapanması (B), kosto-kondral birleşimlerdeki şişlikler, yani raşitik tespih (C) ve 3 aydan sonra kraniotabes (D) raşitizmin klasik bulgularıdır. Gözde keratit A vitamini eksikliğinin bulgusudur: kornea kurur, saydamlığını kaybeder ve yumuşar (keratomalazi). → 4.4, Tablo 4.1

SORU 4.5 **8 SINAVDA SORULDU**

MSD 2024-25 S54, 2023-24 S53, 2022-23 S49, 2021-22 S52, 2020-21, 2018-19 S49 · **BSD** 2025-26 S22, 2019-20 S70

Aşağıdakilerden hangisi D vitamini yetersizliğine bağlı raşitizmin biyokimyasal bulgusu değildir?

A) Normal-düşük kalsiyum seviyesi
B) Yüksek alkalen fosfataz düzeyi
C) Düşük paratiroid hormon düzeyi ✓
D) Düşük seviyede 25 ve 1,25-dihidroksi D vitamini
E) Azalmış idrar kalsiyum düzeyi

*BSD 2025-26'da da cevap **düşük paratiroid hormon düzeyi**.*
*2023-24, 2022-23, 2021-22, 2020-21 ve 2018-19 MSD'lerinde ve BSD 2019-20'de cevap **düşük alkalen fosfataz düzeyi**.*

C doğru. D vitamini eksikliğinde PTH düşmez, yükselir. Zincir şöyledir (Şekil 4.2): D vitamini azalınca barsaktan kalsiyum emilimi azalır ve serum kalsiyumu düşme eğilimine girer. Paratiroid bezi buna PTH salgılayarak yanıt verir (sekonder hiperparatiroidizm). PTH kemikten kalsiyum çeker ve böbrekte kalsiyum geri emilimini artırır, böylece serum kalsiyumu düşük-normal düzeyde tutulur ve idrarla kalsiyum atılımı azalır. Aynı PTH böbrekte fosfat atılımını artırır ve serum fosfatı düşer. Kalsiyum ve fosfat çarpımı düşünce osteoid mineralize olamaz. Bunu telafi etmeye çalışan osteoblastlar fazla çalışır ve alkalen fosfataz yükselir.

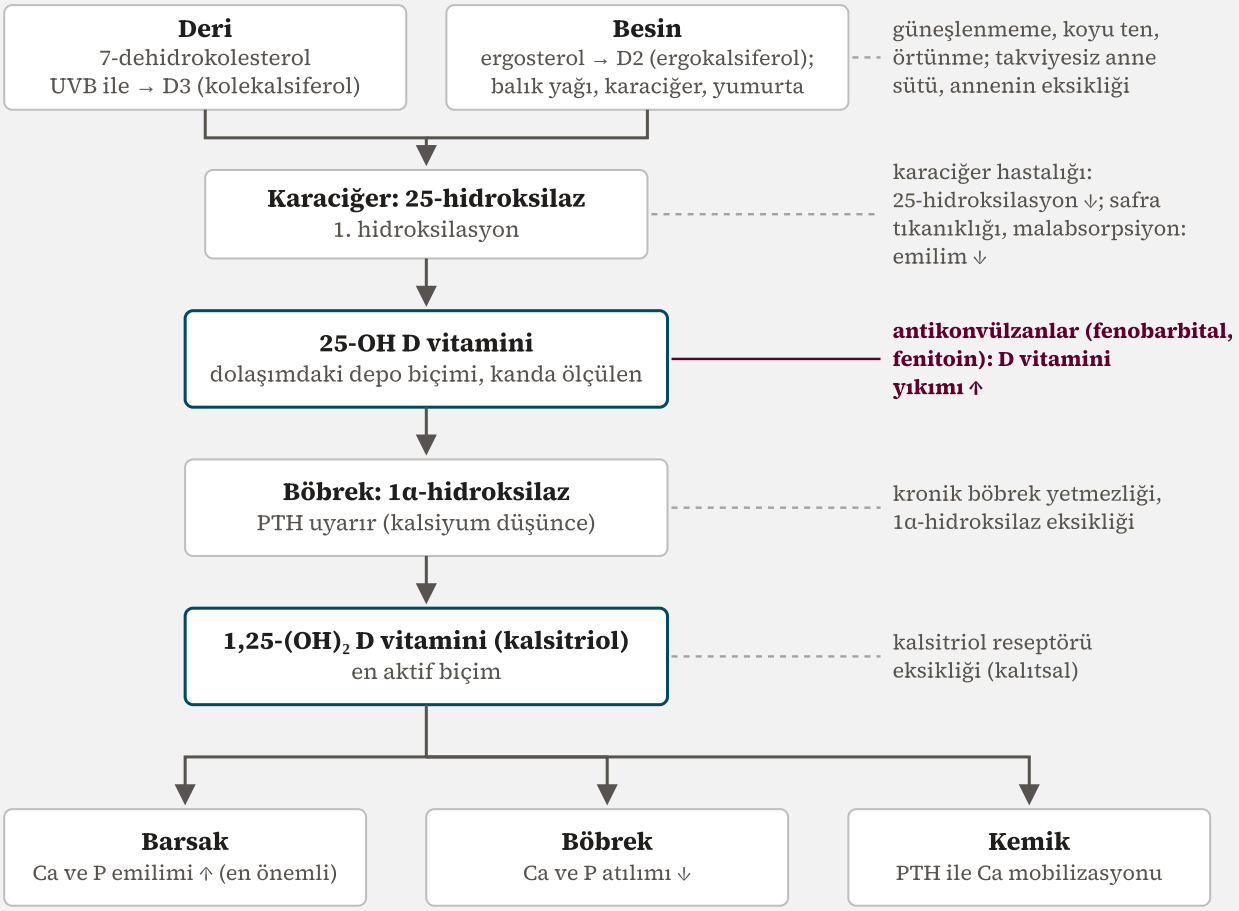
Diğerleri raşitizmin bulgularıdır: normal-düşük kalsiyum (A), yüksek alkalen fosfataz (B), düşük 25-hidroksi ve 1,25-dihidroksi D vitamini (D) ve azalmış idrar kalsiyumu (E). Diğer yıllarda aynı mantıkla "düşük alkalen fosfataz" yanlış şıktı. → 4.5, Şekil 4.2

4.1. D vitamini: kaynak, metabolizma ve etkiler

D vitamini "antiraşitik vitamin" olarak bilinir ve kalsiferol adı verilen bileşiklerin ortak adıdır. Yağda eriyen bir vitamindir. Barsaktan yağlarla birlikte emilir, yağ dokusunda depolanır ve fazlası idrarla atılamadığı için yüksek dozda birikip zehirlenme yapabilir. "Suda erir" ifadesi bu yüzden D vitamini için yanlıştır → **Soru 4.1**.

İki öncü, iki kaynak. Bitki, maya ve mantarlarda bulunan ergosterol, ultraviyole ışıkla ergokalsiferole (D2 vitamini) dönüşür. Hayvanlarda deride bulunan 7-dehidrokolesterol ise güneşin ultraviyole B ışınlarıyla kolekalsiferole (D3 vitamini) dönüşür. İnsan için ana kaynak deride yapılan D3'tür. Besinsel D vitamini en çok balık yağı, karaciğer, yumurta ve peynirde bulunur.

İki hidroksilasyon. Deride yapılan ya da besinle alınan D vitamini henüz etkisizdir. Önce karaciğerde 25. karbonundan hidroksillenir ve 25-hidroksi D vitamini oluşur. Bu, D vitamininin dolaşımdaki depo biçimidir ve vücudun D vitamini durumunu göstermek için kanda ölçülen değer de budur. Ardından böbrekte 1α-hidroksilaz enzimi, PTH'nin uyarısıyla, 1. karbona ikinci bir hidroksil ekler ve 1,25-dihidroksi D vitamini (kalsitriol) oluşur. En aktif form budur (Şekil 4.1).



Şekil 4.1 — D vitamininin metabolizması ve raşitizm nedenlerinin zincirdeki yerleri. Güneş ışığı ve besin D vitaminini getirir, karaciğer depo biçimini (25-OH D), böbrek aktif biçimini (1,25-$(OH)_2$ D) yapar. Her basamağın bozulması raşitizme yol açar. Magenta, D vitamininin yıkımını hızlandıran antikonvülzan ilaçlardır.

Etkiler. D vitamininin en önemli etkisi barsaklardan kalsiyum ve fosfor emilimini sağlamasıdır. İdrarla kalsiyum ve fosfor atılımını azaltır. Kan kalsiyumu düştüğünde PTH ile birlikte kemikten kana kalsiyum geçişini artırabilir. PTH ve kalsitoninle birlikte kalsiyum-fosfor metabolizmasını ayarlar. D vitamininin raşitizmdeki rolü bu ilk etkiden gelir: D vitamini yoksa barsak besindeki kalsiyumun ancak küçük bir kısmını emebilir (Bölüm 4.5).

4.2. Tanımlar, risk grupları ve nedenler

Kemiğin mineral kısmı kalsiyum fosfattan oluşan hidroksiapatittir. Kalsiyumu ya da fosforu sınırlayan her hastalık kemiğin mineralizasyonunu bozar. **Raşitizm**, büyüme plakları açıkken, yani çocukta, kemik matriksinin mineralize olamamasıdır. Büyüme plakları kapandıktan sonra aynı bozukluk **osteomalazi** yapar: kemiklerde ve dişlerde yumuşama. D vitamini eksikliği bu yüzden çocukta raşitizme, erişkinde osteomalaziye yol açar. Raşitizm iki ana kategoride incelenir: hipokalsemik raşitizm (D vitamininin

eksikliği, metabolizma ya da etki bozuklukları) ve hipofosfatemik raşitizm (fosfat metabolizması bozuklukları).

Kimler risk altında? Raşitizm çocuklarda en sık 3 ay ile 2 yaş arasında, yani en hızlı büyüme döneminde görülür. Sunumdaki risk grupları 3-24 aylık çocuklar, adolesanlar (ikinci hızlı büyüme dönemi), doğurganlık çağındaki kadınlar, gebe ve emziren kadınlar ve yaşlılardır. Türkiye'de raşitizm sıklığı 1990'larda bölgesel araştırmalarda %2-19 bulunmuştu. 2011'de yaklaşık %0,1'e inmişti. Bu düşüş 2005'te başlayan profilaksi programının sonucudur (Bölüm 4.3).

Nedenler. Her neden Şekil 4.1'deki zincirin bir halkasını bozar:

- **Beslenme ve güneşlenmeme.** Gelişmekte olan ülkelerde en sık nedendir. Koyu ten ve çok örtünme deride D vitamini yapımını azaltır. D vitamini takviyesi verilmeden yalnızca anne sütüyle beslenme, annenin D vitamini eksikliği ve ek besine geçişteki hatalar beslenme kaynağını azaltır. Bebeklik ve ergenlikteki hızlı büyüme ihtiyacı artırır.
- **Malabsorpsiyon.** D vitamini yağda eridiği için yağ emiliminin bozulduğu hastalıklarda, örneğin çölyak hastalığında ve kistik fibroziste emilemez.
- **İlaçlar.** Fenobarbital ve fenitoin gibi antikonvülzanlar karaciğer enzimlerini uyararak D vitamininin yıkımını hızlandırır.
- **Karaciğer ve safra yolları hastalıkları.** Siroz, safra yolu atrezisi ve neonatal hepatit 25-hidroksilasyonu azaltır. Safra akımı bozulunca yağda eriyen D vitamini emilemez ve enterohepatik dolaşım bozulur.
- **Böbrek hastalıkları.** Kronik böbrek yetmezliğinde 1α-hidroksilasyon azalır, aktif D vitamini düşer (renal osteodistrofi, Kitap 2 Bölüm 3.7). Renal tübüler asidozda böbrekten kalsiyum ve fosfat kaybedilir.
- **Kalıtsal raşitizm.** 1α-hidroksilaz eksikliği, kalsitriol reseptörü eksikliği ve fosfatın böbrekten kaybedildiği hipofosfatemik raşitizm.

Anne sütü ve D vitamini. Anne sütü sağlıklı, zamanında doğmuş bebeğin ilk altı aydaki bütün ihtiyacını karşılar, tek önemli istisna D vitaminidir. Anne sütündeki D vitamini düşüktür ve annenin kendi D vitamini düzeyine bağlıdır. Türkiye'de maternal D vitamini eksikliği yaygındır. “Anne sütü alan bebek ilk altı ay hiçbir ilave besin maddesine ihtiyaç duymaz” cümlesi bu yüzden ancak D vitamini verilirse doğrudur → **Soru 4.2**.

4.3. Önleme: D vitamini profilaksisi

Sağlık Bakanlığı 2005'te “D Vitamini Yetersizliğinin Önlenmesi ve Kemik Sağlığının Korunması Projesi”ni başlattı. Proje kapsamında doğumdan 12. aya kadar bütün bebeklere ücretsiz D vitamini verilir. Raşitizm sunumundaki öneri şudur: hayatın ilk haftasından itibaren, beslenme biçimi ne olursa olsun (anne sütü ya da mama fark etmez), bütün bebeklere en az bir yaşına kadar, tercihen üç yaşına kadar günde 400 ünite D vitamini (günde 3 damla) verilmelidir. Almanya, İngiltere, Hollanda, Finlandiya ve İsviçre'de de profilaksi dozu 400 ünite/gündür. Gerekçe Türkiye'de maternal D vitamini eksikliğinin önemli bir sorun olmasıdır. Bu kalıp beş sınavda geldi ve cevap her seferinde 400 ünite/gün, ilk haftadan itibaren idi → **Soru 4.3**.

SIK KARIŞTIRILAN NOKTA

Doz da başlangıç zamanı da karıştırılır. 400 ünite koruma dozudur. 150 000-300 000 ünite ise aktif raşitizmin tek seferlik tedavi dozudur. 4. ay D vitamininin değil, demir profilaksisinin başladığı aydır (“Demir Gibi Türkiye”). Türkiye'de malnütrisyon sunumunda D vitamininin 10. günde başlandığı ve bir yaşına dek sürdüğü yazar. Sınavların cevabı raşitizm sunumundaki “ilk haftadan itibaren” ifadesidir.

4.4. Klinik bulgular

Raşitizmin bulguları büyüme plağında birikip mineralize olamayan kıkırdak ve osteoid dokudan gelir. Büyüme plağı en hızlı büyüyen kemiklerde en geniştir. Bulgular bu yüzden kafatasında, el bileğinde, kaburgaların kıkırdakla birleştiği yerlerde ve bacaklarda görülür (Tablo 4.1). Yumuşak kemik yük altında eğilir, kıkırdak birikimi de büyüme plaklarını şişirir.

Bölge	Bulgu	Açıklama
Kafatası	**Kraniotabes**	Bebekte ilk işarettir: kafatası kemikleri parmakla bastırınca ping-pong topu gibi çöker. İlk 3 ayda normaldir, sonrasında raşitizmi düşündürür.
Kafatası	Kaput quadratum, fontanelin geç kapanması	Kafa şekli köşelenir, ön fontanel geç kapanır.
El bileği	Önkol genişlemesi	Epifiz ile diyafiz arasındaki metafiz genişler.
Göğüs	**Raşitik tespih (rozari)**, Harrison oluğu	Kosto-kondral birleşimlerde şişlikler dizilir. Diyaframın göğüs duvarına yapıştığı yerde girinti oluşur.
Bacaklar	Genu varum (O bacak) ya da genu valgum (X bacak)	Tibia ve fibula yük altında eğilir. Her yaşta görülebilir.
Genel	Büyüme geriliği, hipokalsemi bulguları	Büyüme plaklarının etkilenmesi boyu kısa bırakır. Hipotoni, nöbet, tetani, kas güçsüzlüğü, parestezi ve uyuşma görülebilir.

Tablo 4.1 — Raşitizmin klinik bulguları (sunumdaki liste). Sağlık Bakanlığı rehberine göre 3 ay ile 1 yaş arasındaki çocukta kraniotabes, el bileği genişliği ve raşitik rozariden ikisinin birlikte bulunması tanıya yardımcı olur.

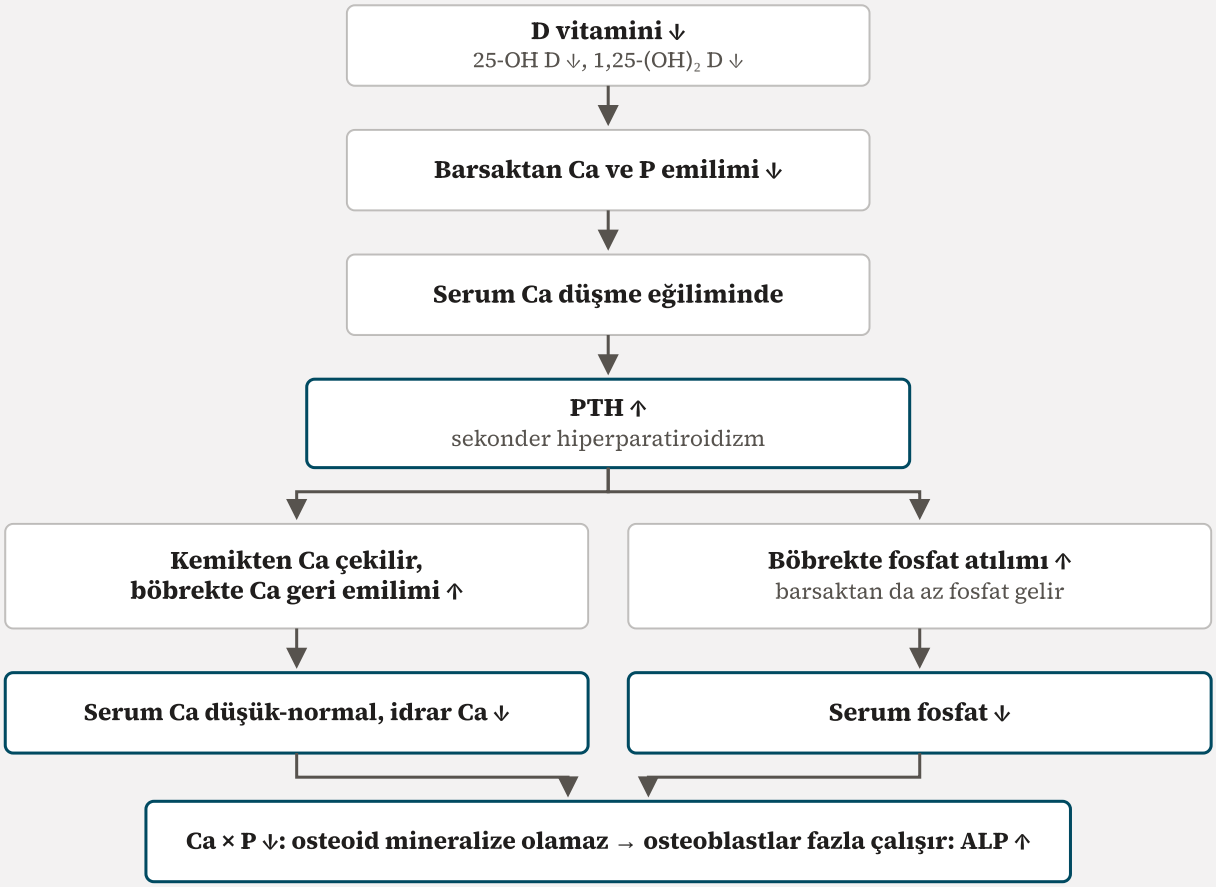
Sınav bu listeyi yedi kez "hangisi raşitizmin kliniğinde yoktur?" diye sordu. Doğru şıklar her seferinde aynı dört bulguydu: 3 aydan sonra kraniotabes, fontanelin geç kapanması, bilekte önkol genişlemesi ve kosto-kondral şişlikler. Yanlış şık ya gözde keratitti ya da alt göz kapağı konjonktivasında solukluk → **Soru 4.4**. Keratit, A vitamini eksikliğinin göz bulgusudur: konjonktiva ve kornea kurur, kornea saydamlığını kaybeder ve ileri evrede yumuşar (keratomalazi). Konjonktivada solukluk ise aneminin bulgusudur. İkisi de malnütrisyonlu çocukta raşitizmle birlikte bulunabilir, ama raşitizmin bulgusu değildir.

4.5. Biyokimyasal bulgular

Nütrisyonel D vitamini eksikliğine bağlı raşitizmin biyokimyasal bulguları tek bir zincirden çıkar (Şekil 4.2):

1. **Kalsiyum emilimi azalır.** D vitamini azalınca barsaktan kalsiyum ve fosfor emilimi azalır. Serum kalsiyumu düşme eğilimine girer.
2. **PTH yükselir.** Paratiroid bezi düşen kalsiyumu algılar ve PTH salgılar. Bu sekonder hiperparatiroidizmdir.
3. **Kalsiyum korunur.** PTH kemikten kalsiyum çeker ve böbrekte kalsiyum geri emilimini artırır. Serum kalsiyumu bu bedelle normal ya da normalin alt sınırında tutulur. İdrarla kalsiyum atılımı azalır.
4. **Fosfat düşer.** Aynı PTH böbrekte fosfat atılımını artırır. Barsaktan da az fosfat emildiği için serum fosfatı düşer.

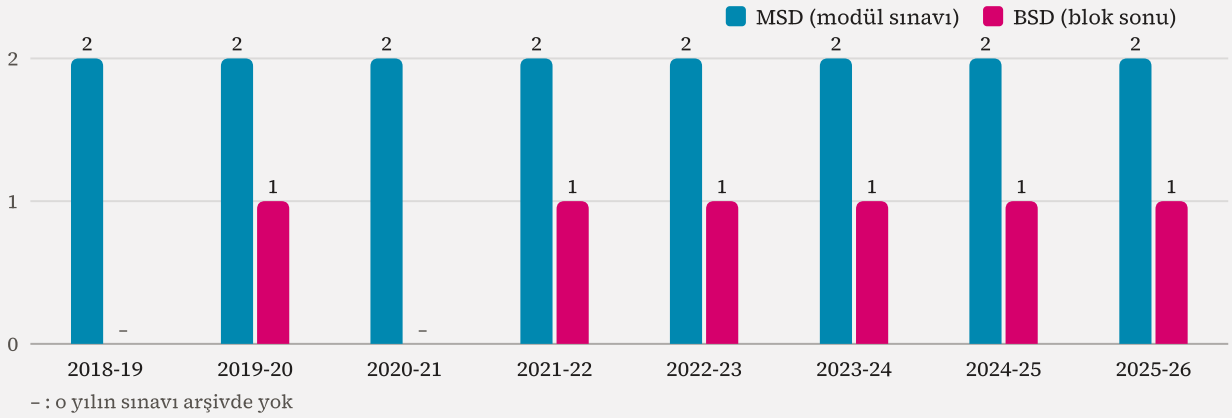
5. **Mineralizasyon durur, alkalen fosfataz yükselir.** Kalsiyum ve fosfat çarpımı düşünce osteoid mineralize olamaz. Mineralize olmayan kemiği yapmaya devam eden osteoblastlar fazla çalışır ve alkalen fosfataz yükselir.
6. **D vitamini düzeyleri düşüktür.** Depo biçimi 25-hidroksi D vitamini düşüktür. Sunuma göre 1,25-dihidroksi D vitamini de düşüktür. PTH 1α-hidroksilazı uyardığı için 1,25-dihidroksi D vitamini eksikliğin başında normal, hatta yüksek olabilir, ama depo tükendikçe düşer.



Şekil 4.2 — D vitamini eksikliğine bağlı raşitizmin biyokimyası. Bütün bulgular kalsiyumu korumak için yükselen PTH'den çıkar: kalsiyum düşük-normal, PTH yüksek, fosfat düşük, idrar kalsiyumu düşük, alkalen fosfataz yüksek. Sınavın iki tuzağı "düşük PTH" ve "düşük alkalen fosfataz"dır.

Bu zincirde yönü değişmeyen iki değer vardır: PTH ve alkalen fosfataz yükselir. Sınav sekiz kez "hangisi raşitizmin biyokimyasal bulgusu değildir?" diye sordu. Doğru şıklar normal-düşük kalsiyum, düşük 25 ve 1,25-dihidroksi D vitamini ve azalmış idrar kalsiyumuydu. Yanlış şık altı sınavda "düşük alkalen fosfataz düzeyi", iki sınavda "düşük paratiroid hormon düzeyi" idi → **Soru 4.5**. Alkalen fosfatazın yüksekliği tedaviyi izlemekte de kullanılır: D vitamini verildikten sonra mineralizasyon başlayınca alkalen fosfataz yavaş yavaş normale iner.

Bu bölümden yıllara göre soru sayısı



Bölüm 4'ün sorularının sınavlara dağılımı. 2018-19'dan bu yana her modül sınavında tam iki, her blok sonu sınavında bir raşitizm sorusu geldi.